Глава 7

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В ПЛАЗМЕ

Существенное отличие плазмы от остальных сред – свободные заряды, которые приводят к возможности распространения своеобразных плазменных волн, связанных с колебаниями пространственного заряда. Кроме того, большие длины пробегов частиц, превышающие среднее расстояние между ними, приводят в плазме к нелокальному характеру связи между электрическим полем и вызываемым им индуцированным током, т.е. к сильной пространственной дисперсии, которая в других средах обычно мала.

§ 34. Волны в изотропной плазме

Как известно, уравнения Максвелла

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\,\mathbf{j} + \frac{1}{c}\,\frac{\partial}{\partial t}\,\mathbf{E};\quad \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\,\frac{\partial \mathbf{B}}{c\,\partial t};$$

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi\rho;\quad \operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \tag{34.1}$$

(из них следует уравнение сохранения заряда $\partial\rho/\partial t + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0$) позволяют при заданных ρ и $\mathbf{j}$ найти поля $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$. Если среда однородна по пространству и ее свойства не меняются с течением времени, то это можно сделать, разложив все величины по плоским волнам, например:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \int \mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega}\, e^{i(\mathbf{kr} - \omega t)}\, d\mathbf{k}\, d\omega .$$

Так как при этом $\nabla \to i\mathbf{k}$ и $\partial/\partial t \to -i\omega$, то из уравнений (34.1) получим

$$\mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega}(1 - N^2) + \hat{N}\hat{N}\cdot \mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega} = \frac{4\pi}{i\omega}\,\mathbf{j}_{\mathbf{k}\omega}; \tag{34.2}$$

$$\mathbf{B}_{\mathbf{k}\omega} = [\mathbf{N}\,\mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega}];\quad \rho_{\mathbf{k}\omega} = \frac{\mathbf{k}}{\omega}\,\mathbf{j}_{\mathbf{k}\omega}. \tag{34.3}$$

Здесь $\mathbf{N} = \mathbf{k}c/\omega$ – показатель преломления, который может принимать комплексные значения. Таким образом, система (34.1), применимая в любой среде, сводится к одному уравнению (34.2), где $\mathbf{j}$ – полный

ток. Чтобы учесть конкретные свойства данной среды, к уравнению (34.2) добавляем "материальные уравнения", учитывающие эти свойства, и решаем их совместно.

Для этого $\mathbf{j}$ делим на индуцированный и сторонний:

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}^{\text{инд}} + \mathbf{j}^{\text{ст}} \tag{34.4}$$

и тогда свойства среды учитываем с помощью закона Ома:

$$\mathbf{j}^{\text{инд}}_{\mathbf{k}\omega} = \hat{\sigma}_{\mathbf{k}\omega} \cdot \mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega} . \tag{34.5}$$

В линейной электродинамике предполагается, что тензор проводимости $\hat{\sigma}_{\mathbf{k}\omega}$ полностью определяется свойствами среды и не зависит от амплитуды самого поля $\mathbf{E}$.

С учетом (34.4) и (34.5) уравнение (34.2) можно записать в виде

$$(\hat{\varepsilon}_{\mathbf{k}\omega} - \hat{\delta}\, N^2 + \widehat{N N})\, \mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega} = \frac{4\pi}{i\omega}\, \mathbf{j}^{\text{ст}}_{\mathbf{k}\omega}, \tag{34.6}$$

где

$$\hat{\varepsilon}_{\mathbf{k}\omega} = \hat{\delta} + i\, \frac{4\pi}{\omega}\, \hat{\sigma}_{\mathbf{k}\omega} \tag{34.7}$$

есть тензор диэлектрической проницаемости. Если сторонние токи отсутствуют ($\mathbf{j}^{\text{ст}} = 0$), то уравнение

$$(\hat{\varepsilon}_{\mathbf{k}\omega} - \hat{\delta}\, N^2 + \widehat{N N})\, \mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega} = 0 \tag{34.8}$$

описывает свободные колебания поля, т.е. распространение в среде волн, приходящих извне или возбужденных в предыдущие моменты времени. Очевидно, для решения однородного уравнения (34.8) необходимо условие

$$\det \left| \hat{\varepsilon}_{\mathbf{k}\omega} - \hat{\delta}\, N^2 + \widehat{N N} \right| = 0 . \tag{34.9}$$

Из него получаем законы дисперсии $\omega = \omega(\mathbf{k})$ для различного вида волн, которые могут существовать в данной среде. Если же $\mathbf{j}^{\text{ст}} \neq 0$, то уравнение (34.6) описывает вынужденные колебания и, пользуясь им, можно, например, рассчитать излучение волн.

Рассмотрим вначале изотропную среду, в которой отсутствуют какие-либо выделенные направления. В этом случае тензор $\hat{\varepsilon}$, очевидно, может содержать лишь единичный тензор $\hat{\delta}$ и диаду $k_\alpha k_\beta$, и поэтому его всегда можно представить в виде

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \frac{k_\alpha k_\beta}{k^2}\varepsilon_\parallel + \left(\delta_{\alpha\beta} - \frac{k_\alpha k_\beta}{k^2}\right)\varepsilon_\perp, \tag{34.10}$$

где $\varepsilon_\parallel$ и $\varepsilon_\perp$ – скалярные величины, зависящие лишь от $|\mathbf{k}|$ и ω. Направив ось Z вдоль $\mathbf{k}$, для детерминанта (34.9) имеем

$$\det\left|\hat{\varepsilon} - \hat{\delta}N^2 + \hat{N}\hat{N}\right| =$$

$$= \begin{vmatrix} \varepsilon_\perp - N^2 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_\perp - N^2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_\parallel \end{vmatrix} = (\varepsilon_\perp - N^2)^2\,\varepsilon_\parallel = 0, \tag{34.11}$$

и, следовательно, в среде возможны волны, для которых

$$\text{или } \varepsilon_\perp - N^2 = 0, \text{ или } \varepsilon_\parallel = 0. \tag{34.12}$$

В первом случае из уравнения (34.8) для $\mathbf{E}$ находим $\mathbf{k}\mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega} = 0$, что соответствует поперечным волнам с $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$. Если же $\varepsilon_\parallel = 0$, то из (34.8) получим $[\mathbf{k}\mathbf{E}] = 0$, и эти волны будут продольными с $\mathbf{E} \parallel \mathbf{k}$. Поэтому $\varepsilon_\parallel$ и $\varepsilon_\perp$ называются соответственно продольной и поперечной диэлектрическими проницаемостями.

Для определения $\varepsilon_\parallel$ и $\varepsilon_\perp$ необходимо решить уравнения, описывающие движение частиц данной конкретной среды в поле плоской волны вида $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega}\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$, и затем подсчитать суммарную плотность тока $\mathbf{j}_{\mathbf{k}\omega} = \hat{\sigma}_{\mathbf{k}}\mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega}$. Строго говоря, для этого необходимо решить кинетическое уравнение, однако качественные результаты можно получить из уравнений гидродинамики, учитывающих тепловое движение, или даже из элементарного рассмотрения одной частицы, при котором тепловое движение не учитывается.

В случае плазмы, пренебрегая движением ионов, для электрона имеем

$$m\dot{\mathbf{v}} = e_e\mathbf{E}, \text{ откуда } \mathbf{v} = \frac{ie_e}{m\omega}\mathbf{E}. \tag{34.13}$$

Тогда для плотности тока находим

$$\mathbf{j} = e_e n\mathbf{v} = i\,\frac{ne^2}{m\omega}\,\mathbf{E}$$

и, значит,

$$\hat{\sigma} = i \frac{n e^2}{m \omega} \hat{\delta},$$

а тензор диэлектрической проницаемости

$$\hat{\varepsilon} = \hat{\delta} - \frac{4\pi}{i\omega} \hat{\sigma} = \left(1 - \frac{4\pi n e^2}{m \omega^2}\right) \hat{\delta}. \tag{34.14}$$

Приводя его к виду (34.10), очевидно, получаем

$$\varepsilon_{\parallel} = \varepsilon_{\perp} = 1 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2}\ ;\ \omega_e = \sqrt{4\pi n e^2/m}, \tag{34.15}$$

и из уравнений $\varepsilon_{\parallel} = 0$ и $\varepsilon_{\perp} - N^2 = 0$ при этом следуют законы дисперсии соответственно для продольных и поперечных волн:

$$\omega_{\parallel}^2 = \omega_e^2 \text{ и } \omega_{\perp}^2 = \omega_e^2 + c^2 k^2. \tag{34.16}$$

Для продольных волн при $\mathbf{j} \sim \mathbf{E} \parallel \mathbf{k}$ из соотношения (34.3) следует $\mathbf{B}_{\mathbf{k}\omega} = 0$ и $\rho_{\mathbf{k}\omega} \neq 0$, так что эти волны представляют собой колебания объемного заряда с частотой $\omega = \omega_e$ и фазовой скоростью $v_{\phi} = \omega_e/k$. В рассматриваемом приближении групповая скорость этих волн $v_{гр} = \partial\omega / \partial \mathbf{k} = 0$, и они должны оставаться в том месте, где были возбуждены. Однако при учете теплового движения их частота зависит от $\mathbf{k}$ и они будут перемещаться (см. ниже). Такие волны в плазме газового разряда впервые были исследованы Ленгмюром, и поэтому их называют плазменными ленгмюровскими колебаниями или просто плазмонами по аналогии с фотонами – квантами поперечного поля.

У поперечных волн $\rho_{\mathbf{k}\omega} = 0$, $B_{\mathbf{k}\omega} \neq 0$, и они представляют собой световые волны в среде.

Для них из уравнения (1.16) находим

$$\omega = \sqrt{\omega_e^2 + c^2 k^2}\ ;\ v_{\phi} = c\sqrt{1 + (\omega_e/kc)^2} > c\ ;$$

$$v_{гр} = \frac{c}{\sqrt{1 + (\omega_e/kc)^2}} < c. \tag{34.17}$$

Если же $\omega < \omega_e$, то волновой вектор становится мнимым. В частности, $k = i\omega_e/c$ при $\omega \to 0$, что указывает на невозможность распространения в плазме таких низкочастотных колебаний. Если световая или ра-

диоволна с частотой $\omega < \omega_e$ падает из вакуума на границу плазмы, то, как это видно из уравнения

$$E_{\omega \to 0} = E(0)\, e^{ikx} = E(0) \exp\left(-\frac{x}{c/\omega_e}\right), \tag{34.18}$$

она проникает на глубину $d_c = c/\omega_e = \sqrt{mc^2/4\pi n e^2}$. При этом волна не поглощается, а лишь отражается от плазмы. Такое явление имеет место для радиоволн в ионосфере, и на нем, по существу, основана дальняя радиосвязь на Земле.

Учтем теперь наличие теплового движения частиц, при котором, как уже отмечалось, групповая скорость плазменных волн отлична от нуля. Предполагая для общности, что в плазме имеются ионы нескольких сортов $i = 1, 2, 3...$ (1 – самый тяжелый), опишем движение ионов и электронов уравнениями многожидкостной гидродинамики:

$$m_\alpha n_\alpha \dot{\mathbf{v}}_\alpha = -\nabla p_\alpha + e_\alpha n_\alpha \mathbf{E};$$

$$\frac{\partial n_\alpha}{\partial t} + \operatorname{div} n_\alpha \mathbf{v}_\alpha = 0\,, \quad p_\alpha \sim n_\alpha^\gamma\,, \tag{34.19}$$

где $\alpha = e, i$ – сорт частиц. Для общности предположим также, что температуры электронов T_e и ионов T_i (одна для всех сортов ионов) различаются. Линеаризуя эти уравнения и переходя к представлению Фурье, получаем

$$\mathbf{v}_{\mathbf{k}\omega}^{(\alpha)} = \frac{i e_\alpha}{m_\alpha \omega}\left(\hat{\delta} + \frac{c_\alpha^2}{\omega^2 - c_\alpha^2 k^2}\, \hat{k}\hat{k}\right)\mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega}\,, \tag{34.20}$$

где $c_\alpha = \sqrt{\gamma T_\alpha / m_\alpha}$ – скорость звука для частиц сорта α. Далее находим полный ток

$$\mathbf{j} = \sum_\alpha e n \mathbf{v} = \frac{i}{\omega}\left[\sum_\alpha \frac{n_\alpha e_\alpha^2}{m_\alpha}\left(\hat{\delta} + \frac{c_\alpha^2 \hat{k}\hat{k}}{\omega^2 - c_\alpha^2 k^2}\right)\right]\mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega} = \hat{\sigma}_{\mathbf{k}\omega}\mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega}$$

и определяем тензор проводимости $\hat{\sigma}$ и затем $\hat{\varepsilon}$:

$$\hat{\varepsilon} = \hat{\delta} - \frac{4\pi}{i\omega}\hat{\sigma} = \hat{\delta}\left(1 - \frac{1}{\omega^2}\sum_\alpha \omega_\alpha^2\right) -$$

$$- \frac{\hat{k}\hat{k}}{\omega^2}\left(\sum_\alpha \frac{\omega_\alpha^2 c_\alpha^2}{\omega^2 - c_\alpha^2 k^2}\right). \tag{34.21}$$

Записав его в виде (34.10) и считая все ионы с массами $M_{1,2,3...}$ однозарядными, найдем

$$\varepsilon_{\perp} = 1 - \frac{1}{\omega^2} \sum_{\alpha} \omega_{\alpha}^2 = 1 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2} \left(1 + \frac{m_e}{M_1} + \frac{m_e}{M_2} + \ldots \right),$$

$$\left(\frac{m_e}{M_i} \ll 1 \right), \qquad (34.22)$$

и, очевидно, закон дисперсии для поперечных волн приобретает вид

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \sum_{\alpha} \omega_{\alpha}^2. \qquad (34.23)$$

Следовательно, учет теплового движения не влияет на поперечные волны. Из-за большой их фазовой скорости это можно было бы ожидать заранее.

Для продольных же волн имеем уравнения:

$$\varepsilon_{\parallel} = 1 - F_k(\omega^2) = 0; \; F_k(\omega^2) = \sum_{\alpha} \frac{\omega_{\alpha}^2}{\omega^2 - c_{\alpha}^2 k^2}. \qquad (34.24)$$

Здесь $\omega_{\alpha} = \sqrt{4\pi n_{\alpha} e_{\alpha}^2 / n_{\alpha}}$ – плазменная частота. Это уравнение проще всего проанализировать графически, построив качественный график функции $F(\omega^2)$. В точках $\omega^2 = k^2 c_{\alpha}^2$ эта функция обращается в бесконечность (слева в $-\infty$ и справа в $+\infty$), поэтому качественный вид ее будет примерно такой, как на рис. 121, где считается, что в плазме есть ионы двух сортов: тяжелые *1* и более легкие *2*. Пунктирные линии описывают значения $\omega^2 = k^2 c_{\alpha}^2$, расположенные в порядке убывания массы частиц. Из рисунка видно, что значение $F = 1$ при $\varepsilon_{\parallel} = 0$ эта функция достигает в трех точках $k_{1,2,e}$, соответствующих корням дисперсионного уравнения (34.24), и в общем случае, очевидно, корней столько же, сколько различных сортов частиц в плазме.

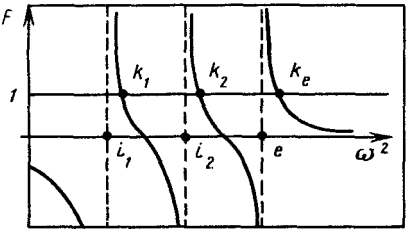


Рис. 121. Функция F в уравнении (34.24)

Самый правый корень k_e соответствует плазменным колебаниям, в которых участвуют в основном электроны. Поскольку $c_e/c_i \sim \sim \sqrt{M_i/m_e} \gg 1$, то в районе этого корня в ионных членах функции $F(\omega^2)$ можно в знаменателях отбросить $k^2 c_i^2$, оставив ω^2. Тогда уравнение $F = 1$ приобретает вид

$$\frac{\omega_e^2}{\omega^2 - k^2 c_e^2} = 1 - \frac{1}{\omega^2} \sum_i \omega_i^2,$$

откуда методом последовательных приближений найдем [ср. (1.23)]

$$\omega^2 \approx \sum_\alpha \omega_\alpha^2 + k^2 c_e^2. \qquad (34.25)$$

Таким образом, в плазме со многими сортами ионов роль плазменной частоты играет $\omega_0 = \sqrt{\sum \omega_\alpha^2}$, которая только на поправку порядка m/M отличается от электронной ω_e. Из уравнения (34.25), казалось бы, можно сделать вывод, что в редкой плазме при $n_\alpha \to 0$ получаем $\omega = k c_e$, что соответствует электронному звуку. Однако такой вывод был бы неверным, и электронного звука не существует.

Иными словами, последний член в уравнении (34.25) всегда следует рассматривать как малую поправку, и поэтому более правильно записывать эту формулу в виде

$$\omega^2 = \omega_0^2 (1 + k^2 c_e^2/\omega_e^2) = \omega_0^2 (1 + \gamma k^2 d_e^2),$$

где $d_e = \sqrt{T_e/4\pi n_e e^2}$ – электронный радиус Дебая. При условии $k d_e \ll 1$, т.е. $\lambda \sim 1/k \gg d_e$, найдем

$$\omega = \omega_0 \left(1 + \frac{\gamma}{2} k^2 d_e^2\right); \quad v_\phi \approx \frac{\omega_0}{k}; \quad v_{гр} = \frac{\partial \omega}{\partial k} = k \gamma \omega_0 d_e^2, \qquad (34.26)$$

так что теперь $v_{гр} \neq 0$ и ленгмюровские колебания могут перемещаться по плазме, если $T_e \neq 0$.

В отличие от электронного ионный звук при некоторых условиях может существовать, и ему соответствует корень (см. рис. 121) k_2, для которого считаем $\omega^2 \ll k^2 c_e^2$ и пренебрегаем ω^2 в знаменателе электронного члена функции $F(\omega^2)$. Это эквивалентно пренебрежению инерцией электронов, и, предполагая, что в плазме имеются ионы лишь одного сорта, получаем приближенно

$$F\Big|_{k_2} = \frac{\omega_i^2}{\omega^2 - k^2 c_i^2} + \frac{\omega_i^2}{-k^2 c_e^2} = 1,$$

откуда найдем

$$\omega^2 \approx k^2 c_i^2 + k^2 c_e^2 \frac{\omega_i^2}{\omega_e^2 + k^2 c_e^2}.$$

Считая волны достаточно длинными ($\omega_e^2 \gg k^2 c_e^2$, т.е. $\lambda \sim 1/k \gg c_e/\omega_e \sim d_e$), окончательно получаем

$$\omega = \sqrt{k^2 c_i^2 + k^2 c_e^2 \frac{\omega_i^2}{\omega_e^2}} = k \sqrt{\gamma \frac{T_e + T_i}{M}}. \tag{34.27}$$

Кинетическое рассмотрение, проведенное в следующем параграфе, показывает, что этот результат описывает слабозатухающие волны лишь при условии $T_e \gg T_i$, т.е. получается ионный звук с электронной температурой $\omega = k\sqrt{\gamma T_e/M_i}$.

Наконец, в многосортной плазме возможен еще один тип колебаний, соответствующий корню k_1 на рис. 121. Этот рисунок, как уже отмечалось, относится к плазме с двумя сортами ионов i_1 и i_2, причем предполагается, что $M_1 > M_2$. Ограничиваясь этим случаем, нетрудно видеть, что для k_1 значение ω^2 заключено между особыми точками $k^2 c_1^2 < \omega^2 < k^2 c_2^2$ и в функции $F(\omega^2)$ два ионных члена примерно компенсируют друг друга, так что

$$F = \frac{\omega_1^2}{\omega^2 - k^2 c_1^2} + \frac{\omega_2^2}{\omega^2 - k^2 c_2^2} \approx 0, \tag{34.28}$$

откуда найдем

$$\omega^2 = k^2 \frac{(c_1/\omega_1)^2 + (c_2/\omega_2)^2}{(1/\omega_1)^2 + (1/\omega_2)^2} \tag{34.29}$$

или, если оба иона однозарядны и их плотности равны ($n_1 = n_2$), то

$$\omega = k \sqrt{\gamma T_i / \frac{M_1 + M_2}{2}}. \tag{34.30}$$

Различные ионы при этом колеблются в противофазе, так что эти колебания подобны оптическим фононам в кристаллах.

В заключение можно сказать, что в плазме без магнитного поля возможны поперечные колебания с двумя поляризациями; ленгмюровские электронные колебания; ионный звук с электронной температурой, а при наличии ионов нескольких сортов – взаимные колебания разных ионов, сходные с оптическими фононами в кристаллах.

Задача 1. Оценить плотность электронов в ионосфере Земли, зная из эксперимента, что для дальней радиосвязи вне прямой видимости пригодны длины волн больше 10 м. (Ответ: $n \sim 10^7$ см$^{-3}$).

Задача 2. Показать, что ионы двух разных сортов в колебаниях типа (34.28) движутся в противофазе.

Решение. Интегрируя по времени формулу (34.20) для скорости $\mathbf{v}_\alpha = \dfrac{\partial}{\partial t}\,\Delta\mathbf{r}_\alpha = i\omega\,\Delta\mathbf{r}_\alpha$, находим смещение ионов:

$$\Delta\mathbf{r}_\alpha = -\frac{e_\alpha}{m_\alpha\omega^2}\left(\hat{\delta} + \frac{c_\alpha^2\,\hat{k}\hat{k}}{\omega^2 - k^2 c_\alpha^2}\right)\mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega} = -\frac{e_\alpha}{m_\alpha}\,\frac{\mathbf{E}_{\mathbf{k}\omega}}{\omega^2 - k^2 c_\alpha^2}.$$

Здесь учтено, что рассматриваемые колебания продольные с $\mathbf{E} \parallel \mathbf{k}$. Частота ω определяется формулой (34.30), которую можно записать в виде (плотности $n_{1,2}$ и заряды $e_{1,2}$ одинаковые)

$$\omega^2 = k^2\,\frac{c_1^2\,c_2^2}{\dfrac{1}{2}\,(c_1^2+c_2^2)}\;;\quad \omega^2 - k^2 c_{1(2)}^2 = k^2 c_{1(2)}^2\,\frac{c_{2(1)}^2 - c_{1(2)}^2}{c_1^2+c_2^2}.$$

Знаменатели $\omega^2 - k^2 c_\alpha^2$ ($\alpha = 1, 2$) имеют, таким образом, разные знаки, и поэтому ионы двух сортов отклоняются в противоположные стороны. Нельзя ли колебания этого типа использовать для осуществления термоядерных столкновений ионов дейтерия и трития в плазме соответствующего состава?

Оценим относительную скорость взаимного движения ионов двух сортов при $e_1 = e_2$, $M_1 > M_2$:

$$\mathbf{u} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = -i\omega\,(\Delta\mathbf{r}_1 - \Delta\mathbf{r}_2) =$$

$$= i\omega\,e_i\left(\frac{1/M_1}{\omega^2 - k^2 c_1^2} - \frac{1/M_2}{\omega^2 - k^2 c_2^2}\right)\mathbf{E} = i\,\frac{4e_i}{M_1 - M_2}\,\mathbf{E}/\omega\,.$$

Кинетическая энергия этого относительного колебательного движения в среднем

$$K = \frac{\mu u^2}{2} = \left[\frac{8M_1\,M_2}{(M_1-M_2)^2\,(M_1+M_2)}\right]\frac{e^2E^2}{\omega^2}\,,$$

где μ – приведенная масса. Если M_1 – тритий, а M_2 – дейтерий, то множитель в квадратных скобках $48/5m_p = 9{,}6/m_p$, где m_p – масса протона. Эту энергию, очевидно, следует

сравнить с высотой кулоновского барьера ядра:

$$V_{\text{кул}} \sim e^2 / r_0 \sim 0{,}5 \text{ МэВ},$$

откуда получим минимальную амплитуду поля

$$E_{\min} \sim \omega \sqrt{m_p / 9{,}6\, r_0},$$

при которой столкновения приводят к ядерным реакциям.

Задача 3. Рассмотреть затухание волн в электронном газе при $T = 0$, считая, что электроны сталкиваются с ионами, причем для одного электрона эффективное число этих столкновений в секунду $\nu = \dfrac{1}{\tau}$ c^{-1}.

Решение. Столкновения эквивалентны силе трения, и поэтому уравнение движения одного электрона следует записать в виде

$$m \dot{\mathbf{v}} = e_e \mathbf{E} - m \mathbf{v} / \tau \quad (E \sim e^{-i\omega t}),$$

откуда найдем

$$\mathbf{v}_{k\omega} = \frac{i e^2}{m(\omega + i\nu)} \mathbf{E}_{k\omega}.$$

Ток

$$\mathbf{j} = e_e n_e \mathbf{v}_e = i \frac{n e^2}{m(\omega + i\nu)} \mathbf{E} = \hat{\sigma} \mathbf{E},$$

и, следовательно,

$$\hat{\sigma} = \frac{i n e^2}{m(\omega + i\nu)} \hat{\delta}; \quad \hat{\varepsilon} = \hat{\delta} - \frac{4\pi}{i\omega} \hat{\sigma} = \left(1 - \frac{\omega_e^2}{\omega(\omega + i\omega)}\right) \hat{\delta}.$$

При этом

$$\varepsilon_{\parallel} = \varepsilon_{\perp} = 1 - \frac{\omega_e^2}{\omega(\omega + i\omega)},$$

где $\omega_e^2 = 4\pi n e^2 / m$. Считая, что ν мало ($\nu \ll \omega$), для продольных волн из уравнения $\varepsilon_{\parallel} = 0$ находим закон дисперсии:

$$\omega^2 = \frac{\omega_e^2}{1 + i\nu/\omega} \approx \omega_e^2 \left(1 - i \frac{\nu}{\omega_e}\right)$$

или

$$\omega \approx \omega_e - i\nu/2.$$

Так как $\nu > 0$, то волна затухает по экспоненте

$$E(t) = E_{k\omega} e^{-i\omega t} = \left(E_{k\omega} e^{-i\omega_e t}\right) e^{-\nu t/2}.$$

Для поперечных волн из уравнения $\varepsilon_\perp - N^2 = 0$ получим

$$\omega^2 \approx \omega_e^2 \left(1 - i\,\frac{\nu}{\omega_e}\right) + k^2 c^2$$

или

$$\omega \approx \sqrt{\omega_e^2 + c^2 k^2} - i\,\frac{\nu}{2}\,\frac{\omega_e}{\sqrt{\omega_e^2 + k^2 c^2}}.$$

§ 35. Кинетическое описание волн

Наиболее полно свойства среды учитываются кинетическим уравнением

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v}\,\frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\mathbf{F}}{m}\,\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = C(ff) \approx -\nu f. \tag{35.1}$$

Здесь $C(ff)$ – член столкновений, по порядку равный $-\nu f$, где $\nu = n\sigma v_T$ – число столкновений за единицу времени. В полностью ионизованной плазме кулоновские сечения $\sigma = 4\pi\lambda\rho_\perp^2 \sim \lambda\,(e^2/T)^2$ при больших температурах малы, так что в высокотемпературной плазме часто пользуются бесстолкновительным кинетическим уравнением, полагая $\nu \to +0$ в уравнении (35.1).

Если в состоянии равновесия $f = f^0(\mathbf{v})$, то при распространении плоской волны вида $E \sim \exp[i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)]$ на электроны действует внешняя сила

$$\tilde{F} = e\left(\tilde{E} + \frac{1}{c}[\mathbf{v}\tilde{B}]\right) \tag{35.2}$$

и функция распределения искажается: $f \to f^0 + f'$. Поправку f' можно получить из линеаризованного уравнения

$$\frac{\partial}{\partial t} f' + \mathbf{v}\nabla f' + \frac{e}{m}\,E\,\frac{\partial f^0}{\partial \mathbf{v}} = -\nu f' \tag{35.3}$$

[при нерелятивистских скоростях $v \ll c$ член с магнитным полем волны в уравнении (35.2) можно опустить]. Полагая $f' \sim \exp[i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)]$, из уравнения (35.3) находим

$$f'_{k\omega}(\mathbf{v}) = -\frac{e/m}{-i\omega + \nu + i\mathbf{k}\mathbf{v}}\left(\tilde{E}\,\frac{\partial f^0}{\partial \mathbf{v}}\right) \tag{35.4}$$

и тогда ток, индуцируемый волной,

$$\mathbf{j}_{\mathbf{k}\omega}^{\text{инд}} = e\int \mathbf{v} f' d\mathbf{v} = \left(\frac{ie^2}{m}\int \frac{d\mathbf{v}}{\mathbf{k}\mathbf{v}-(\omega+i\nu)}\,\mathbf{v}\,\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}}\,f^0\right)\tilde{E}_{\mathbf{k}\omega}. \qquad (35.5)$$

Очевидно, выражение в скобках и является тензором проводимости $\hat{\sigma}_{\mathbf{k}\omega}$, так что тензор диэлектрической проницаемости

$$\hat{\varepsilon} = \hat{\delta} + i\,\frac{4\pi}{\omega}\,\hat{\sigma} = \hat{\delta} +$$

$$+\,\frac{4\pi e^2}{\omega m}\int \frac{d\mathbf{v}}{\omega+i\nu-\mathbf{k}\mathbf{v}}\,\mathbf{v}\,\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}}\,f^0. \qquad (35.6)$$

В рассматриваемом здесь случае изотропной среды этот тензор имеет вид

$$\hat{\varepsilon} = \frac{k\hat{k}}{k^2}\,\varepsilon_{\parallel} + \left(\hat{\delta} - \frac{k\hat{k}}{k^2}\right)\varepsilon_{\perp}, \qquad (35.7)$$

так что свертка выражения (35.6) с тензором $k\hat{k}/k^2$ должна дать продольную проницаемость

$$\varepsilon_{\parallel} = \frac{k\hat{k}}{k^2} : \hat{\varepsilon} = 1 + \frac{4\pi e^2}{m\omega k^2}\int \frac{\mathbf{k}\mathbf{v}}{\omega+i\nu-\mathbf{k}\mathbf{v}}\left(k\,\frac{\partial f^0}{\partial \mathbf{v}}\right)d\mathbf{v}, \qquad (35.8)$$

а свертка с тензором $\frac{1}{2}(\hat{\delta} - k\hat{k}/k^2)$ – поперечную

$$\varepsilon_{\perp} = \frac{1}{2}\left(\hat{\delta} - \frac{k\hat{k}}{k^2}\right) : \hat{\varepsilon} = 1 +$$

$$+\,\frac{2\pi e^2}{m\omega k^2}\int \frac{d\mathbf{v}}{\omega+i\nu-\mathbf{k}\mathbf{v}}\left([\mathbf{k}\mathbf{v}]\left[\mathbf{k}\,\frac{\partial f^0}{\partial \mathbf{v}}\right]\right). \qquad (35.9)$$

Здесь равновесная функция f^0 считается нормированной на плотность электронов $n = \int f^0\,d\mathbf{v}$.

Для $\varepsilon_{\parallel}$ удобно выделить продольную и поперечную относительно $\mathbf{k}$ компоненты скорости, записав элемент скоростного объема в виде

$$d\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\perp}\,d\mathbf{v}_{\perp}\,d\mathbf{v}_{\parallel}\,d\varphi$$

и введя обозначение

$$f_{\parallel}^{0}(v_{\parallel}) = \int f^{0}(v_{\parallel}, v_{\perp}, \varphi)\, v_{\perp}\, dv_{\perp}\, d\varphi . \tag{35.10}$$

Тогда выражение (35.8) принимает вид

$$\varepsilon_{\parallel} = 1 - \frac{4\pi e^2}{mk^2} \int \frac{dv_{\parallel}}{v_{\parallel} - (\omega + i\nu)/k} \frac{\partial f_{\parallel}^{0}}{\partial v_{\parallel}} . \tag{35.11}$$

Особенность этого интеграла – наличие полюса в точке $v_{\parallel} = (\omega + i\nu)/k$. Тогда как $\nu > 0$, то этот полюс лежит сверху от действительной оси $v_{\parallel}$, и даже если пренебрежем столкновениями, полагая $\nu \to +0$, то интеграл (35.11) следует вычислить с учетом полуобхода полюса $v_{\parallel} = \omega/k$ снизу.

Указанное правило принято называть правилом Ландау, в соответствии с которым находим

$$\varepsilon_{\parallel} = 1 - \frac{4\pi e^2}{mk^2} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{dv_{\parallel}}{v_{\parallel} - \omega/k} \frac{\partial f_{\parallel}^{0}}{\partial v_{\parallel}} -$$

$$- i\pi \frac{4\pi e^2}{mk^2} \left(\frac{\partial f_{\parallel}^{0}}{\partial v_{\parallel}} \right)_{v_{\parallel} = \omega/k} \tag{35.12}$$

Тот же результат получится, если знаменатель выражения (35.11) записать в форме

$$\frac{1}{(v_{\parallel} - \omega/k) - i\nu/k} = \lim_{\nu \to 0} \frac{v_{\parallel} - \omega/k + i\nu/k}{(v_{\parallel} - \omega/k)^2 + (\nu/k)^2} =$$

$$= \mathrm{Re}\, \frac{1}{v_{\parallel} - \omega/k} + i\pi\, \delta\left(v_{\parallel} - \frac{\omega}{k}\right). \tag{35.13}$$

Реальная часть и знак $\int$ в выражении (35.12) указывают, что оставшийся интеграл следует понимать в смысле главного значения, и для длинных волн (малые k) его можно вычислить приближенно, даже не конкретизируя вида функции $f_{\parallel}^{0}$:

$$I = \int \frac{dv_{\parallel}}{v_{\parallel} - \omega/k} \frac{\partial f_{\parallel}^{0}}{\partial v_{\parallel}} = -\frac{k}{\omega} \int \frac{dv_{\parallel}}{1 - k v_{\parallel}/\omega} \frac{\partial f_{\parallel}^{0}}{\partial v_{\parallel}} =$$

$$= -\frac{k}{\omega}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[1+\frac{k v_\parallel}{\omega}+\left(\frac{k v_\parallel}{\omega}\right)^2+\right.$$

$$\left.+\left(\frac{k v_\parallel}{\omega}\right)^3+\ldots\right]\frac{\partial f_\parallel^0}{\partial v_\parallel}\,d v_\parallel .$$

Интегрируя это разложение по частям и учитывая определение функции (35.10), нетрудно убедиться, что при условии отсутствия тока в равновесии $\int \mathbf{v} f^0\, d\mathbf{v} = 0$

$$I = n_e\,\frac{k^2}{\omega^2}\left[1+3\,\frac{k^2}{\omega^2}\langle v_\parallel^2\rangle+4\,\frac{k^3}{\omega^3}\langle v_\parallel^3\rangle+5\frac{k^4}{\omega^4}\langle v_\parallel^4\rangle+\ldots\right], \quad (35.14)$$

где $\langle v_\parallel^2\rangle = \frac{1}{n_e}\int v_\parallel^2 f^0\, d\mathbf{v}$ и т.д. Таким образом, из выражения (35.12) получаем для длинных волн

$$\varepsilon_\parallel = 1-\frac{\omega_0^2}{\omega^2}\left(1+3\,\frac{k^2}{\omega^2}\langle v_\parallel^2\rangle+\ldots\right)-$$

$$-\,i\pi\,\frac{\omega_0^2}{n_e k^2}\left(\frac{\partial f_\parallel^0}{\partial v_\parallel}\right)_{v_\parallel=\omega/k}. \quad (35.15)$$

Если бы мнимая часть отсутствовала, то, решая дисперсионное уравнение для продольных волн

$$\varepsilon_{\parallel\,k,\omega}^0 = 1-\frac{\omega_0^2}{\omega^2}\left[1+3\,\frac{k^2}{\omega^2}\langle v_\parallel^2\rangle+\ldots\right]=0, \quad (35.16)$$

находим реальную частоту

$$\omega = \omega_k^0 = \omega_0\left(1+\frac{3}{2}\,\frac{k^2}{\omega_0^2}\langle v_\parallel^2\rangle+\ldots\right). \quad (35.17)$$

Наличие же мнимой добавки в $\varepsilon_\parallel$ приводит к бесстолкновительному затуханию продольных волн, так как, решая уравнение

$$\varepsilon_\parallel = \varepsilon_\parallel^0(k,\omega)+i\,\mathrm{Im}\,\varepsilon_\parallel(k,\omega)=0 \quad (35.18)$$

в предположении $\mathrm{Im}\,\varepsilon_{\parallel} \ll 1$, получаем мнимую добавку к частоте:

$$\omega = \omega_k^0 + i\,\gamma_k . \tag{35.19}$$

Поскольку $E \sim \mathrm{Re}\exp i\,(\mathbf{k}\,\mathbf{r} - \omega\,t) = e^{\gamma t}\cos(\mathbf{k}\,\mathbf{r} - \omega_k^0\,t)$, то интенсивность волны $I \sim E^2$ изменяется в соответствии с уравнением

$$\frac{d}{dt}\,I_k = 2\,\gamma_k I_k . \tag{35.20}$$

Здесь γ_k – декремент затухания, и для его определения используем разложение функции (35.16) вблизи $\omega = \omega_k^0$

$$\varepsilon_{\parallel}^0 = (k,\,\omega) = \varepsilon_{\parallel}^0\Big|_{\omega=\omega_k^0} + (\omega - \omega_k^0)\left(\frac{\partial\,\varepsilon_{\parallel}^0}{\partial\,\omega}\right)\Big|_{\omega=\omega_k^0} + \ldots \tag{35.21}$$

Поскольку $\varepsilon^0\Big|_{\omega=\omega_k^0} = 0$, то из уравнения (35.18) находим декремент

$$-\gamma = i\,(\omega - \omega_k^0) = \left(\frac{\mathrm{Im}\,\varepsilon}{\partial\,\mathrm{Re}\,\varepsilon\,/\,\partial\,\omega}\right)\Big|_{\omega=\omega_0} \cong$$

$$\cong -\sum \frac{2\pi^2 e_\alpha^2\,\omega_0}{m_\alpha\,k^2}\left(\frac{\partial\,f_{\parallel}^{\alpha}}{\partial\,v_{\parallel}}\right)_{v_{\parallel}=\omega_0\,/\,k}, \tag{35.22}$$

где α – сорт частиц.

В частности, при максвелловском распределении имеем

$$f_{\parallel}^0\,(v_{\parallel}) = \int f^0\,2\pi\,v_{\perp}\,dv_{\perp} = \frac{n_e}{(2\pi\,T/m)^{1/2}}\,e^{-mv_{\parallel}^2/2T} \tag{35.23}$$

и, кроме того, $\langle v_{\parallel}^2\rangle = T/m$, так что формулы (35.18) и (35.22) принимают вид

$$\omega = \omega_0\left(1 + \frac{3}{2}\,k^2 d^2 + \ldots\right);$$

$$\gamma = -\,\omega_0\,\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}\,\frac{1}{(kd)^3}\,e^{-1/2(kd)^2}, \tag{35.24}$$

где $d = \sqrt{T/4\pi n e^2}$ – дебаевский радиус.

При $k_{макс} \sim d^{-1}$ имеем $\gamma \sim \omega_0$, что соответствует сильному затуханию, так что реально в плазме могут существовать лишь продольные волны с длиной волны больше дебаевского радиуса.

Полученное бесстолкновительное затухание волн называют затуханием Ландау, и, как это следует из самого вывода, оно обусловлено резонансным взаимодействием волны с частицами, скорость которых $v_{\parallel} = \omega/k$ совпадает с фазовой скоростью волны. Это изображено на рис. 122 для системы координат, движущейся с фазовой скоростью волны $v_ф = \omega/k$. В этой системе волна покоится и профиль потенциала $\varphi(x) = (E_0/k)\cos kx$ представляет собой периодическое чередование горбов и впадин. Те частицы, скорость которых меньше скорости ω/k, волна догоняет и подталкивает, отдавая им энергию. Наоборот, частицы, двигающиеся быстрее, усиливают волну. Очевидно, результирующий эффект зависит от того, каких частиц больше – медленных или быстрых, что и приводит к появлению производной $(\partial f_{\parallel}/\partial v_{\parallel})_{v_{\parallel}=\omega/k}$ в мнимой части $\varepsilon_{\parallel}$. Максвелловская функция $f^0_{\parallel}(v_{\parallel})$ соответствует монотонно спадающему распределению частиц по скоростям $v_{\parallel}$, и инкремент $\gamma \sim \partial f_{\parallel}/\partial v_{\parallel} < 0$ для него отрицателен, что приводит к затуханию волны.

Если функция распределения $f_{\parallel}(v_{\parallel})$ не была бы монотонно спадающей, а имела вид, качественно изображенный на рис. 123, то на участке $v_1 < v_{\parallel} < v_2$ производная $\partial f_{\parallel}/\partial v_{\parallel}$ положительна, что привело бы к раскачке волн с фазовыми скоростями, лежащими в указанном интервале.

Переход энергии от частиц к волнам приводит в этих условиях к постепенному охлаждению частиц, т.е. уменьшению их скоростей. В силу сохранения числа частиц $n = \int f^0_{\parallel}(v_{\parallel})\, dv_{\parallel} = \text{const}$ этот нелинейный процесс должен приводить к уменьшению горба и заполнению впадины, т.е. к появлению плато на функции распределения (рис. 123), что будет рассмотрено в гл. 8.

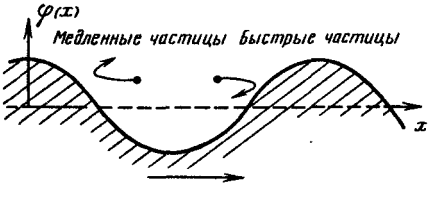


Рис. 122. К механизму затухания Ландау

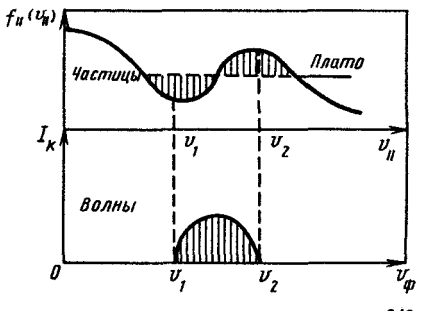


Рис. 123. Распределение частиц по скоростям, усиливающее волны

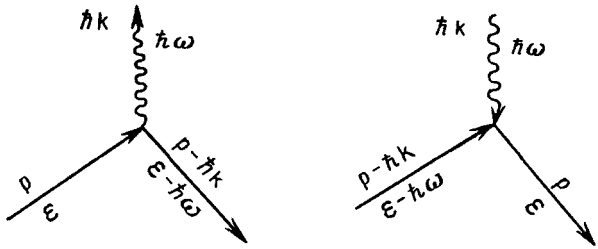


Рис. 124. Схема излучения и поглощения кванта частицей

Покажем, что полезно использовать квантовые представления в рассмотренной выше чисто классической задаче о затухании волн.

Обозначим $w_1(\mathbf{p}, \mathbf{k})$ – вероятность спонтанного излучения за единицу времени одного кванта с импульсом $\hbar\mathbf{k}$ и энергией $\hbar\omega$, заряженной частицей с импульсом $\mathbf{p}$ и энергией ε. При таком процессе в изотропной среде должны выполняться законы сохранения (рис. 124)

$$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k} + \mathbf{p}', \quad \varepsilon = \hbar\omega + \varepsilon' \tag{35.25}$$

как для обычных поперечных квантов, так и для специфических плазменных продольных волн.

Если в состоянии с импульсом $\hbar\mathbf{k}$ уже имеется N_k квантов, то в соответствии с основными положениями квантовой теории следует помимо спонтанного учитывать также индуцированное излучение и вынужденное поглощение, вероятности которых одинаковы и равны $w_1 N_k$. Таким образом, если $dn = f^0(\mathbf{p})\,d\mathbf{p}$ – распределение частиц по импульсам, то, как видно из рис. 124, изменение числа квантов должно описываться уравнением:

$$\frac{d}{dt} N_k = \int w_1 (1 + N_k) f(\mathbf{p})\, d\mathbf{p}) - \int w_1 N_k f(\mathbf{p} - \hbar\mathbf{k})\, d\mathbf{p} =$$

$$= \int w_1 f(\mathbf{p})\, d\mathbf{p} + N_k \int w_1 [f(\mathbf{p}) - f(\mathbf{p} - \hbar\mathbf{k})]\, d\mathbf{p}. \tag{35.26}$$

При $N_k \gg 1$ первым членом, описывающим спонтанное излучение, можно пренебречь, а во втором ввиду квазиклассичности частиц положить

$$f(\mathbf{p}) - f(\mathbf{p} - \hbar\mathbf{k}) = \hbar\mathbf{k}\,\frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}, \tag{35.27}$$

и тогда имеем

$$\frac{dN_k}{dt} = N_k \int w_1 \left(\hbar \mathbf{k} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \right) d\mathbf{p}. \tag{35.28}$$

Так как число квантов пропорционально интенсивности $N_k \sim I_k$, то это уравнение должно совпадать с полученным ранее уравнением (35.20) для интенсивности, и сравнение их показывает, что

$$\gamma = \frac{\hbar}{2} \int w_1 \left(\mathbf{k} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \right) d\mathbf{p}. \tag{35.29}$$

Таким образом, классический параметр – инкремент γ связан с квантовой вероятностью излучения w_1, которую также можно найти в явном виде, если записать производную $\partial f_{\parallel} / \partial v_{\parallel}$ в формуле (35.29) в виде

$$\left(\frac{\partial f_{\parallel}}{\partial v_{\parallel}} \right)_{v_{\parallel} = \frac{\omega}{k}} = \int \frac{\partial f_{\parallel}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} \delta \left(v_{\parallel} - \frac{\omega}{k} \right) dv_{\parallel} =$$

$$= m_\alpha \int \left(\mathbf{k} \frac{\partial f_{\mathbf{p}}}{\partial \mathbf{p}} \right) \delta (\mathbf{k}\mathbf{v} - \omega) \, d\mathbf{p}. \tag{35.30}$$

Здесь мы произвели замену $f(\mathbf{v})\, d\mathbf{v} \to f(\mathbf{p})\, d\mathbf{p}$. Тогда, сравнивая формулы (35.22) и (35.29), находим вероятность спонтанного излучения кванта продольных волн – плазмона

$$w_1^{\parallel}(\mathbf{p}, \mathbf{k}) = \frac{4\pi^2 e_\alpha^2}{\hbar} \frac{\omega_0}{k^2} \delta (\mathbf{k}\mathbf{v}_\alpha - \omega_0) \tag{35.31}$$

при движении заряда e_α.

Заметим, что фазовая скорость поперечных волн превышает скорость света, так что они не могут резонансно взаимодействовать с частицами и излучаться при их движении в полностью ионизованной плазме.

Ввиду наглядности квантовых представлений целесообразно также привести строгое определение числа квантов N_k в одном состоянии с импульсом $\hbar \mathbf{k}$.

С этой целью рассмотрим закон сохранения энергии в изотропной плазме. Из уравнений Максвелла

$$\operatorname{rot} \tilde{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \tilde{B}; \quad \operatorname{rot} \tilde{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \tilde{D}, \tag{35.32}$$

где $\hat{D} = \hat{\varepsilon}\tilde{E}$ – индукция, находим

$$\tilde{E}\,\mathrm{rot}\,\tilde{B} - \tilde{B}\,\mathrm{rot}\,\tilde{E} = -\,\mathrm{div}\,[\tilde{E}\tilde{B}] = \frac{1}{c}\left(\tilde{E}\,\frac{\partial \tilde{D}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t}\,\frac{\tilde{B}^2}{2}\right). \qquad (35.33)$$

Если ввести вектор Умова–Пойнтинга $\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi}\,[\mathbf{E}\,\mathbf{B}]$, то уравнение (35.33) можно переписать в виде закона сохранения энергии:

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \mathrm{div}\,\mathbf{S} = 0, \qquad W = \frac{B^2}{8\pi} + \frac{1}{4\pi}\int\limits_{-\infty}^{t} \tilde{E}\,\frac{\partial \tilde{D}}{\partial t'}\,dt'. \qquad (35.34)$$

Подставляя в W фурье-разложения

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}^*(\mathbf{r}, t) = \int \mathbf{E}^*_{k,\omega}\, e^{-i(\mathbf{k}\mathbf{r}-\omega t)}\,d\mathbf{k}\,d\omega;$$

$$\mathbf{D} = \int \hat{\varepsilon}_{k',\omega'}\mathbf{E}_{k',\omega'}\, e^{i(\mathbf{k}'\mathbf{r}-\omega' t)}\,d\mathbf{k}'\,d\omega', \qquad (35.35)$$

после дифференцирования и последующего интегрирования по t' находим для продольных волн, в которых $\tilde{B} = 0$,

$$\int\limits_{-\infty}^{t} \tilde{E}^*_{\parallel}\,\frac{\partial \tilde{D}_{\parallel}}{dt'}\,t' = \int d\mathbf{k}\,d\omega\,d\mathbf{k}'d\omega'\,\frac{\tilde{E}^{\parallel *}_{k\omega}\,\hat{\varepsilon}_{k'\omega'}\,\tilde{E}^{\parallel}_{k'\omega'}}{\omega' - \omega}\,\omega' \times$$

$$\times\,\exp\left[i\,\mathbf{r}\,(\mathbf{k}'-\mathbf{k}) - i\,t\,(\omega'-\omega)\right]. \qquad (35.36)$$

Учтем, что в плазме возможно распространение лишь таких продольных волн, для которых $\omega = \omega^0_{\parallel}(k)$, и поэтому положим $\tilde{E}^{\parallel}_{k\omega} = \tilde{E}^{\parallel}_{k}\,\delta(\omega - \omega^0_{\parallel}(\mathbf{k}))$, где $\tilde{E}^{\parallel}_{k} = \frac{\mathbf{k}}{k}\,E^{\parallel}_{k}$. Считая далее, что поле $\tilde{E}(\mathbf{r}, t)$ состоит из набора плоских волн со случайно распространенными фазами, и проводя усреднение по фазам, введем спектральные функции $I^{\parallel,\perp}_{k}$, определив их соотношениями:

$$\langle E^{\parallel *}_{k}\,E^{\parallel}_{k'}\rangle = I^{\parallel}_{k}\,\delta(\mathbf{k}-\mathbf{k}');\ \langle E^{\perp *}_{k}\,E^{\perp}_{k'}\rangle = I^{\perp}_{k}\,\delta(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \qquad (35.37)$$

или в тензорном виде

$$\langle \widehat{E_k^{\parallel *} E_{k'}^{\parallel}} \rangle = \frac{\widehat{k k}}{k^2} I_k^{\parallel} \delta(\mathbf{k}-\mathbf{k}');$$

$$\langle \widehat{E_k^{\perp *} E_{k'}^{\perp}} \rangle = \frac{1}{2}\left(\hat{\delta} - \frac{\widehat{k k}}{k^2}\right) I_k^{\perp} \delta(\mathbf{k}-\mathbf{k}'). \qquad (35.38)$$

Волны с разными $\mathbf{k}$ считаются статистически независимыми по фазам. Учитывая, что в изотропной плазме

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\widehat{k k}}{k^2} \varepsilon_{k,\omega}^{\parallel} + \left(\hat{\delta} - \frac{\widehat{k k}}{k^2}\right) \varepsilon_{k,\omega}^{\perp}, \qquad (35.39)$$

и проводя усреднение по фазам в интеграле (35.36), запишем энергию продольных колебаний в виде

$$W_{\parallel} = \frac{1}{4\pi} \int d\mathbf{k}\, d\omega\, d\mathbf{k}' d\omega' I_k^{\parallel} \frac{\omega' \varepsilon_{k'\omega'}^{\parallel}}{\omega' - \omega} \delta(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \times$$

$$\times \delta(\omega - \omega_k^{\parallel}) \delta(\omega' - \omega_{k'}^{\parallel}). \qquad (35.40)$$

Замена штрихованных величин на нештрихованные не должна менять этого результата, поэтому, прибавив к формуле (35.40) такой же интеграл с измененными величинами и разделив их сумму пополам, имеем

$$W_{\parallel} = \frac{1}{8\pi} \int d\mathbf{k}\, d\omega\, d\mathbf{k}' d\omega' I_k^{\parallel} \left(\frac{\omega' \varepsilon_{k'\omega'}^{\parallel} - \omega \varepsilon_{k\omega}^{\parallel}}{\omega' - \omega}\right) \times$$

$$\times \delta(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \delta(\omega - \omega_k) \delta(\omega' - \omega_{k'}). \qquad (35.41)$$

Поскольку здесь $\omega' \to \omega$ из-за δ-функций, то дробь в скобках можно заменить на производную $\partial \varepsilon_{\parallel} \omega / \partial \omega$, и после трех интегрирований получим

$$W_{\parallel} = \frac{1}{8\pi} \int I_k^{\parallel} \left(\frac{\partial}{\partial \omega} \omega \varepsilon_{\parallel}\right)_{\omega=\omega_k^{\parallel}} d\mathbf{k}. \qquad (35.42)$$

Аналогичные вычисления для поперечных волн приводят, как нетрудно проверить, к результату

$$\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{t} \tilde{E}_{\perp}^{*} \frac{\partial}{\partial t'} \tilde{D}_{\perp} dt' = \frac{1}{8\pi} \int I_k^{\perp} \left(\frac{\partial}{\partial \omega} \omega \varepsilon_{\perp}\right)_{\omega=\omega_k^{\perp}} d\mathbf{k}. \qquad (35.43)$$

Сюда следует еще добавить магнитную энергию, учитывая, что

$$\mathbf{B}^{\perp}_{k\omega} = [\mathbf{N}\,\mathbf{E}^{\perp}_{k,\omega}] \text{ и } N^2 = \varepsilon_{\perp},$$

$$\frac{B^2}{8\pi} = \frac{1}{4\pi}\int I^{\perp}_{k}\,(\varepsilon_{\perp})_{\omega=\omega^{\perp}_{k}}\,d\mathbf{k}. \tag{35.44}$$

Тогда получим

$$W_{\perp} = \frac{1}{8\pi}\int I^{\perp}_{k}\left(\frac{\partial}{\omega\,\partial\,\omega}\,\omega^2\,\varepsilon_{\perp}\right)_{\omega=\omega^{\perp}_{k}} d\mathbf{k}. \tag{35.45}$$

Энергию (35.42) для продольных колебаний ввиду условия $(\varepsilon^{\parallel})_{\omega=\omega^{\parallel}_{k}}=0$ также можно представить в виде, аналогичном (35.45):

$$W_{\parallel} = \frac{1}{8\pi}\int I^{\parallel}_{k}\left(\frac{\partial}{\omega\,\partial\omega}\,\omega^2\,\varepsilon_{\parallel}\right)_{\omega=\omega^{\parallel}_{k}} d\mathbf{k}. \tag{35.46}$$

Поскольку число состояний квантов $d\Gamma = d\mathbf{k}dV/8\pi^3$, то энергию в единице объема следует записывать в виде

$$W_{r} = \int \hbar\,\omega^{r}_{k}\,N^{r}_{k}\,\frac{d\,\mathbf{k}}{8\,\pi^3}, \tag{35.47}$$

где $r = \parallel, \perp_1, \perp_2$ – определенный тип поляризации волн.
Сравнение с формулами (35.45), (35.46) показывает, что

$$N^{r}_{k} = \frac{\pi^2}{\hbar}\;I^{r}_{k}\left(\frac{\partial}{\omega\,\partial\,\omega}\,\omega^2\,\varepsilon_{r}\right)_{\omega=\omega^{r}_{k}}. \tag{35.48}$$

Это соотношение и является строгим определением числа квантов N^{r}_{k} в одном состоянии с импульсом $\hbar\mathbf{k}$.

Задача 1. Используя формулу (35.31) для вероятности излучения плазмона, подсчитать потери энергии на излучение зарядом e_α, движущимся в плазме со скоростью $\mathbf{v}_\alpha$.

Решение. Одиночный заряд e_α обладает, очевидно, функцией распределения

$$f(t, \mathbf{r}, \mathbf{p}) = \delta\,(\mathbf{r}-\mathbf{v}_\alpha\,t)\,\delta\,(\mathbf{p}-\mathbf{v}_\alpha\,m_\alpha), \quad \int f\,d\,\mathbf{p}\,d\,V = 1.$$

Учитывая лишь спонтанное излучение, описываемое первым членом справа в уравнении (35.26), находим приращение числа квантов

$$\frac{d}{dt}\,N_k = \int w_1 f(\mathbf{p})\,d\mathbf{p} = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{v}_\alpha t)\, w_1(m_\alpha \mathbf{v}_\alpha, \mathbf{k}).$$

Полная энергия излучения, очевидно,

$$W_\parallel = \int \hbar\omega_k N_k\, d\Gamma,$$

где $d\Gamma = d\mathbf{k}\,dV/8\pi^3$ — число состояний. Тогда находим потери энергии за единицу времени зарядом на излучение продольных волн:

$$-\dot{\varepsilon}_\alpha = \frac{d}{dt}\,W_\parallel = \int \hbar\omega_k \frac{dN_k}{dt}\,d\Gamma = \frac{\hbar\omega_0}{8\pi^3}\int w_1\, d\dot{\mathbf{k}} =$$

$$= \frac{e_\alpha^2\,\omega_0^2}{2\pi}\int \delta(\mathbf{k}\mathbf{v}_\alpha - \omega_0)\,\frac{d\mathbf{k}}{k^2}.$$

Чтобы подсчитать оставшийся интеграл, выделим продольную $k_\parallel$ и поперечную $k_\perp$ по отношению к скорости частицы компоненты волнового вектора $\mathbf{k}$. Тогда имеем

$$\int \delta(\mathbf{k}\mathbf{v}_\alpha - \omega_0)\,\frac{d\mathbf{k}}{k^2} = \frac{2\pi}{v_\alpha}\int \frac{k_\perp\,dk_\perp}{k_\perp^2 + (\omega_0/v_\alpha)^2} =$$

$$= \frac{2\pi}{v_\alpha}\int\limits_{k_{мин}=\omega_0/v_\alpha}^{k_{макс}} \frac{dk}{k}.$$

Этот интеграл логарифмически расходится на верхнем пределе. Из формулы (35.24) видно, однако, что при $k > d^{-1} = \omega_0/v_{Te}$ продольные волны начинают сильно затухать, так как при этом мнимая часть частоты γ будет порядка действительной ω_0. Полагая $k_{макс} = d^{-1}$, находим окончательно

$$-\left(\frac{d\varepsilon_\alpha}{dt}\right)_{изл} = \frac{d}{dt}\,W_\parallel = \frac{e_\alpha^2\,\omega_0^2}{v_\alpha}\ln\frac{v_\alpha}{v_{Te}}.$$

Отсюда видно, что частица излучает плазменные волны лишь в том случае, если ее скорость v_α превосходит тепловую скорость электронов $v_{Te} = \sqrt{T/m}$.

Данную формулу целесообразно сравнить с потерями энергии, обусловленными кулоновскими столкновениями, которые при $v \gg v_{Te} \gg v_{Ti}$ могут быть представлены в виде

$$-\left(\frac{d\varepsilon_\alpha}{dt}\right)_{кул.ст} = \frac{e_\alpha^2\,\omega_0^2}{v_\alpha}\,\lambda,$$

где $\lambda = \ln(d/\rho_{\text{мин}})$ — кулоновский логарифм. Различаясь только логарифмическим множителем, две предыдущие формулы дают потери одинакового порядка.

Задача 2. Найти плотность энергии поперечных колебаний в термодинамически равновесной изотропной плазме.

Решение. При термодинамическом равновесии в соответствии с распределением Бозе

$$N_k^{\perp} = \frac{1}{\exp(\hbar\omega_k^{\perp}/T) - 1},$$

поэтому для поперечных колебаний, учитывая две поляризации, находим

$$W_{\perp} = \int \hbar\omega_k^{\perp} N_k^{\perp} \frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3} \cdot 2 = \frac{\hbar}{\pi^2} \int \frac{\omega_k^{\perp} k^2\, dk}{\exp(\hbar\omega_k^{\perp}/T) - 1},$$

где $\omega_k^{\perp} = \sqrt{\omega_0^2 + c^2 k^2}$. Считая малым параметр $\alpha = \hbar\omega_0/T \ll 1$ и вводя $x = \hbar\omega_k^{\perp}/T$, перепишем интеграл в виде

$$W_{\perp} = \frac{T^4}{\pi^2 \hbar^3 c^3} F(\alpha);\ F(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{x^2\sqrt{\alpha^2 + x^2}}{\exp\sqrt{\alpha^2 + x^2} - 1}\, dx.$$

При малых α найдем $F(\alpha) = \frac{\pi^4}{15} - \frac{\pi^2}{12}\alpha^2 + \ldots$, и, таким образом,

$$W_{\perp} = W_{\perp}^{\text{вак}}\left(1 - \frac{5}{4\pi^2}\alpha^2 + \ldots\right) = W_{\perp}^{\text{вак}}\left(1 - \frac{5}{\pi} n_e \frac{e^2\hbar^2}{nT^2} + \ldots\right),$$

где $W_{\perp}^{\text{вак}} = \pi^2 T^4 / 15\hbar^3 c^3$ — черное излучение в вакууме. Поправка, пропорциональная плотности электронов n_e, учитывает влияние среды.

Заметим, что поперечные волны при любых $k > 0$ свободно распространяются в плазме. В противоположность этому продольные волны могут существовать лишь при $k < k_{\text{макс}} \sim d^{-1}$, так как при $k > k_{\text{макс}}$ они сильно затухают.

Поэтому вычисление продольной энергии более сложное. Элементарную оценку получаем, полагая для малых k $\omega_k^{\parallel} = \omega_0$ и $N_k^{\parallel} = T/\hbar\omega_0 \gg 1$ (см. первую формулу). Тогда найдем

$$W_{\parallel} = \int \hbar\omega_k^{\parallel} N_k^{\parallel} \frac{d\mathbf{k}}{8\pi^3} \cong \frac{T}{8\pi^3} \int_0^{k_{\text{макс}}} d\mathbf{k} \approx \frac{T}{6\pi^2 d^3}.$$

Для больших $k > k_{\text{макс}}$ понятие числа плазмонов $N_k^{\parallel}$ не имеет смысла.

Задача 3. Вычислить $\varepsilon_{\parallel}(k, \omega)$ для плазмы с распределением электронов вида $f(v) = \text{const}\,[1 + (v/v_0)^2]^{-2}$, где v_0 — параметр, и определить закон дисперсии $\omega = \omega_{\parallel}(k)$.

Решение. Прежде всего нормируем $f(\mathbf{v})$ условием $n_e = \int f(\mathbf{v})\, d\mathbf{v}$, временно обозначив $\alpha = 1/v_0^2$:

$$n_e = \text{const} \int \frac{4\pi v^2\, dv}{(1+\alpha v^2)^2} = -2\pi\,\text{const}\,\frac{d}{d\alpha}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{dv}{1+\alpha v^2} = \pi^2 v_0^3\,\text{const},$$

откуда находим $\text{const} = n_e/\pi^2 v_0^3$. Далее вычисляем функцию

$$f_{\parallel}(v_{\parallel}) = \int\limits_0^{\infty} f(\mathbf{v})\, 2\pi v_{\perp}\, dv_{\perp} =$$

$$= \frac{n_e}{\pi^2 v_0^3}\int\limits_0^{\infty}\frac{2\pi v_{\perp}\, dv_{\perp}}{\left(1+\dfrac{v_{\parallel}^2+v_{\perp}^2}{v_0^2}\right)^2} = \frac{v_0\, n_e/\pi}{v_{\parallel}^2+v_0^2}, \qquad (1)$$

которая входит в интеграл (35.8) для $\varepsilon_{\parallel}(k,\omega)$:

$$\varepsilon_{\parallel}(k,\omega) = 1 + \frac{4\pi e^2}{m\omega}\int\frac{v_{\parallel}}{\omega - k v_{\parallel}}\,\frac{\partial f_{\parallel}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}}\, dv_{\parallel}. \qquad (2)$$

Учитывая, что для функции (1) имеет место соотношение

$$v_{\parallel}\frac{\partial f_{\parallel}}{\partial v_{\parallel}} = -\frac{n_e}{\pi}\frac{\partial}{\partial v_0}\left(\frac{v_0^2}{v_{\parallel}^2+v_0^2}\right) =$$

$$= -\frac{n_e\,\partial}{\pi\,\partial v_0}\left[\frac{v_0^2}{(v_{\parallel}-iv_0)(v_{\parallel}+iv_0)}\right],$$

запишем интеграл (2) в виде, удобном для интегрирования с помощью вычетов:

$$\varepsilon_{\parallel}(k,\omega) = 1 + \frac{4e^2 n_e}{m\omega k}\,\frac{\partial}{\partial v_0}\int\frac{v_0^2\, dv_{\parallel}}{(v_{\parallel}+iv_0)(v_{\parallel}+iv_0)\left(v_{\parallel}-\dfrac{\omega}{k}\right)} =$$

$$= 1 + \frac{4e^2 n_e}{m\omega k}\,\frac{\partial}{\partial v_0}\left[\frac{\pi i}{1-i(\omega/kv_0)}\right].$$

При этом контур удобно замкнуть снизу с обходом по часовой стрелке, так как внутри него оказывается единственный полюс $v_{\parallel} = -iv_0$ при $v_0 > 0$. Вычисляя производную в пре-

дыдущей формуле, окончательно находим

$$\varepsilon_{\parallel}(k,\omega) = 1 - \frac{\omega_0^2}{(\omega + i k v_0)^2}, \quad \omega_0^2 = \frac{4\pi n e^2}{m}, \tag{3}$$

и уравнение $\varepsilon_{\parallel}(k, \omega) = 0$ приводит к закону дисперсии

$$\omega = \omega_{\parallel}(k) = \omega_0 - i k v_0,$$

так что волна в рассматриваемой плазме затухает по закону

$$E \sim \mathrm{Re}\, e^{i(\mathbf{kr} - \omega_k t)} \sim e^{-k v_0 t} \cos(\mathbf{kr} - \omega_0 t).$$

Заметим, что разложение $f(v)$ при малых v

$$f(v) = \frac{\text{const}}{(1 + \alpha v^2)^2} = \text{const}\left(1 - 2\frac{v^2}{v_0^2} + 3\frac{v^4}{v_0^4} - \ldots\right) \tag{4}$$

близко к разложению максвелловского распределения

$$f_M(v) = \text{const}_M e^{-mv^2/2T} = \text{const}_M\left(1 - \frac{m v^2}{2T} + \frac{m^2 v^4}{8T^2} + \ldots\right),$$

если положить $v_0^2 = 4T/M$. Однако понятие температуры для функции (4) лишено смысла ввиду расходимости интеграла средней энергии частиц:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{1}{n_e}\int \frac{m v^2}{2} f(\mathbf{v})\, d\mathbf{v} \sim \int_0^{\infty} \frac{v^4\, dv}{(1 + \alpha v^2)^2} \to \infty.$$

Тем не менее рассмотренный пример интересен наличием простого аналитического выражения (3) для $\varepsilon_{\parallel}(k, \omega)$, из которого, в частности, видно, что проницаемость $\varepsilon(\omega)$ не имеет полюсов в верхней полуплоскости комплексного переменного ω, что является общим правилом для всех устойчивых систем, в которых, как и в данном случае, возможно только затухание колебаний, но не их нарастание.

§ 36. Волны в плазме с магнитным полем

Рассмотрим теперь колебания плазмы при наличии магнитного поля B, которое для определенности будем считать направленным по оси Z. Если не учитывать теплового движения, то, используя уравнение $m\dot{\mathbf{v}} = e\left(\widetilde{E} + \frac{1}{c}[\mathbf{v}B]\right)$, где $\widetilde{E} = Ee^{-i\omega t}$ – поле волны, или в про-

екциях

$$-i\omega m v_x = e\tilde{E}_x + \frac{e}{c} v_y B; \quad -i\omega m v_y = e\tilde{E}_y - \frac{e}{c} v_x B;$$

$$-i\omega m v_z = e\tilde{E}_z, \tag{36.1}$$

находим скорости

$$v_x = \frac{e}{m} \frac{i\omega\tilde{E}_x - \omega_B \tilde{E}_y}{\omega^2 - \omega_B^2}; \quad v_y = \frac{e}{m} \frac{\omega_B \tilde{E}_x + i\omega\tilde{E}_y}{\omega^2 - \omega_B^2};$$

$$v_z = \frac{e\tilde{E}_z}{-i\omega m}. \tag{36.2}$$

Здесь $\omega_{B\alpha} = e_\alpha B/m_\alpha c$; α – сорт частиц.

Суммируя по сортам частиц, для тока $\mathbf{j} = \sum_\alpha e_\alpha n_\alpha \mathbf{v}_\alpha$ имеем

$$j_x = \sum_\alpha \frac{ne^2}{m} \frac{i\omega\tilde{E}_x - \omega_B \tilde{E}_y}{\omega^2 - \omega_B^2};$$

$$j_y = \sum_\alpha \frac{ne^2}{m} \frac{\omega_B \tilde{E}_x + i\omega\tilde{E}_y}{\omega^2 - \omega_B^2};$$

$$j_z = \sum_\alpha \frac{ne^2}{m} \frac{\tilde{E}_z}{-i\omega}; \tag{36.3}$$

и ввиду $j_k = \sigma_{kl}\tilde{E}_l$ тензор проводимости

$$\sigma_{kl} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} = \sum_\alpha \begin{pmatrix} i\omega a & -\omega_B a & 0 \\ \omega_B a & i\omega a & 0 \\ 0 & 0 & i\dfrac{ne^2}{m\omega} \end{pmatrix}, \tag{36.4}$$

где для краткости обозначено

$$a = ne^2/m(\omega^2 - \omega_B^2) = \frac{1}{4\pi}\omega_0^2/(\omega^2 - \omega_B^2).$$

После этого нетрудно найти тензор проницаемости:

$$\hat{\varepsilon} = \hat{\delta} + i\frac{4\pi\hat{\sigma}}{\omega} =$$

$$= \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & 0 \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi & -i\eta & 0 \\ i\eta & \xi & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_0 \end{pmatrix}, \tag{36.5}$$

где

$$\xi = 1 - \sum_{\alpha} \frac{\omega_{0\alpha}^2}{\omega^2 - \omega_{B\alpha}^2}\ ;\ \eta = \sum_{\alpha} \frac{\omega_{B\alpha}}{\omega} \frac{\omega_{0\alpha}^2}{\omega^2 - \omega_{B\alpha}^2}\ ;$$

$$\varepsilon_0 = 1 - \sum_{\alpha} \frac{\omega_{0\alpha}^2}{\omega^2}\ . \tag{36.6}$$

Для исследования волн составляем дисперсионное уравнение (1.9) $\det\left|\hat{\varepsilon} - \hat{\delta}\, N^2 + N\hat{N}\right| = 0$. Очевидно, без потери общности можно положить

$$N_y = 0;\ N_z = N\cos\theta;\ N_x = N\sin\theta\ ,$$

где θ – угол между магнитным полем **B** и направлением распространения волны **k**. Тогда детерминант имеет вид

$$\left|\hat{\varepsilon} - \hat{\delta}\, N^2 + N\hat{N}\right| =$$

$$= \begin{vmatrix} \xi - N^2\cos^2\theta & -i\eta & N^2\sin\theta\cos\theta \\ i\eta & \xi - N^2 & 0 \\ N^2\sin\theta\cos\theta & 0 & \varepsilon_0 - N^2\sin^2\theta \end{vmatrix} =$$

$$= A N^4 + B N^2 + C = 0\ , \tag{36.7}$$

где, как нетрудно проверить, коэффициенты

$$A = \xi\sin^2\theta + \varepsilon_0\cos^2\theta\ ;\ B = -\xi\,(A + \varepsilon_0) + \eta^2\sin^2\theta\ ;$$

$$C = \varepsilon_0\,(\xi^2 - \eta^2)\ . \tag{36.8}$$

При $A \neq 0$ уравнение (36.7) имеет два решения:

$$N_{\pm}^2 = \frac{1}{2A}\left(-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}\right), \tag{36.9}$$

которые называют соответственно обыкновенным и необыкновенным.

Ввиду сложности общего уравнения (36.7) рассмотрим вначале простейший случай $\theta = 0$, когда волны распространяются строго вдоль

магнитного поля. При этом $A = \varepsilon_0$; $B = -2\xi\,\varepsilon_0$; $C = \varepsilon_0\,(\xi^2 - \eta^2)$ и уравнение

$$A\,N^4 + B\,N^2 + C = \varepsilon_0\,[\,(N^2 - \xi)^2 - \eta^2\,] = 0 \qquad (36.10)$$

имеет три корня:

$$\varepsilon_0 = 1 - \sum_\alpha \frac{\omega_{0\alpha}^2}{\omega^2} = 0\,;\quad N_\pm^2 = \xi \pm \eta = 1 - \sum_\alpha \frac{\omega_{0\alpha}^2}{\omega\,(\omega \pm \omega_{B\alpha})}\,. \qquad (36.11)$$

Первый корень соответствует продольной ($\widetilde{E} \parallel \mathbf{k}$) плазменной волне с частотой $\omega^2 = \Sigma\,\omega_0^2 \approx \omega_{0e}^2$, два других решения описывают поперечные волны ($\widetilde{E} \perp \mathbf{k}$).

Для частот $\omega \gg |\,\omega_{Be}\,|, \omega_{Bi}$, превышающих циклотронные, влияние магнитного поля несущественно, и тогда (рис. 125)

$$N_\pm^2 = 1 - \sum \frac{\omega_0^2}{\omega^2} \to 1 \quad \text{при} \quad \omega \gg \omega_{0e}\,, \qquad (36.12)$$

что приводит к закону дисперсии $\omega^2 = \omega_0^2 + c^2 k^2$, полученному ранее в плазме без поля [уравнение (34.16)]. Однако теперь при наличии магнитного поля возможны и низкочастотные колебания.

В частности, при $\omega \ll \omega_{Bi} \ll \omega_{Be}$ из уравнения (36.11) имеем

$$N_\pm^2 = 1 \mp \frac{1}{\omega} \sum_\alpha \frac{\omega_{0\alpha}^2}{\omega_{B\alpha}(1 \pm \omega/\omega_{B\alpha})} = 1 \mp \sum_\alpha \frac{\omega_{0\alpha}^2}{\omega\,\omega_{B\alpha}} \left(1 \mp \frac{\omega}{\omega_{B\alpha}} + \ldots\right) =$$

$$= 1 + \sum_\alpha \frac{\omega_{0\alpha}^2}{\omega_{B\alpha}^2} = 1 + \frac{c^2}{B^2} \sum_\alpha 4\pi\, m_\alpha\, n_\alpha = 1 + \frac{c^2}{c_A^2}\,, \qquad (36.13)$$

где $c_A = B/\sqrt{4\pi\rho}$ – альфвеновская скорость. Здесь первый член разложения $\sum_\alpha \omega_{0\alpha}^2/\omega_{B\alpha} = 4\pi(c/B)\sum_\alpha n_\alpha\, e_\alpha = 0$ выпадает вследствие квазинейтральности.

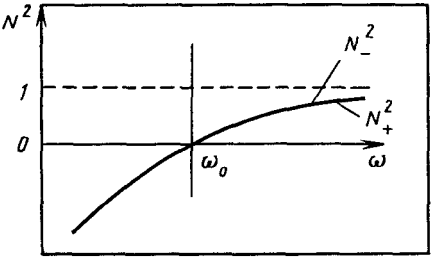


Рис. 125. Три ветви (две совпадают) колебаний плазмы без магнитного поля

При $c_A \ll c$ из формулы (36.13) получаем закон дисперсии $\omega = k c_A$, соответствующий альфвеновским волнам.

Для произвольных ω уравнения (36.11) удобно анализировать графически. Предположим, что в плазме помимо электронов содержатся ионы лишь одного сорта. Тогда уравнения (36.11) принимают вид

$$N_+^2 = 1 - \frac{1}{\omega}\left(\frac{\omega_{0e}^2}{\omega - |\omega_{Be}|} + \frac{\omega_{0i}^2}{\omega + |\omega_{Bi}|}\right);$$

$$N_-^2 = 1 - \frac{1}{\omega}\left(\frac{\omega_{0e}^2}{\omega + |\omega_{Be}|} + \frac{\omega_{0i}^2}{\omega - |\omega_{Bi}|}\right). \qquad (36.14)$$

Учитывая резонансы при $\omega = |\omega_{Be}|$ и $\omega = |\omega_{Bi}|$ в знаменателях и предельные значения $N_\pm^2 = 1$ при $\omega \to \infty$ и $N_\pm^2 = 1 + (c/c_A)^2$ при $\omega \to 0$, нетрудно качественно построить графики правых частей формул (36.14), что изображено на рис. 126, где помимо $N_\pm^2$ указана также плазменная ветвь $\omega = \omega_0$.

Если $\theta \neq 0$, т.е. волны распространяются не строго вдоль магнитного поля, то рис. 126 примерно сохраняется при малых θ, однако детальный анализ показывает, что в действительности ветви не пересекаются, а ведут себя так, как показано на рис. 127.

Подобный характер пересечения ветвей можно проиллюстрировать на примере простейшего квадратичного гиперболического уравнения

$$y^2 - x^2 = 0\,;\; y_{1,2}(x) = \pm x\,, \qquad (36.15)$$

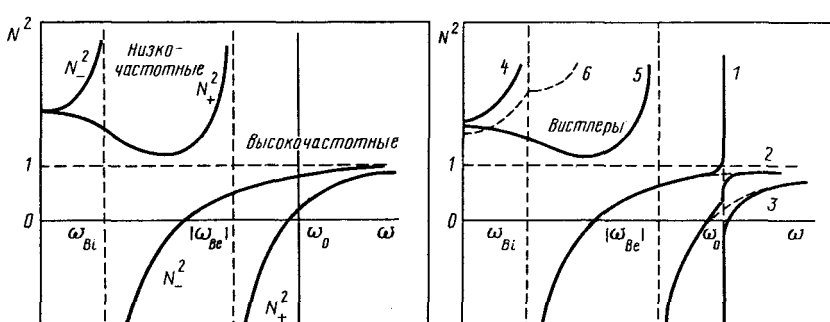


Рис. 126. Качественные графики $N_{+,-}^2$ и $\omega = \omega_0$ при $k \parallel B$, $\theta = 0$

Рис. 127. Пять ветвей колебаний *(1 – 5)* в плазме с магнитным полем при $\theta \neq 0$; *6* – затухающая ионно-звуковая ветвь, возможная лишь при условии $T_e \gg T_i$

которое при добавлении малого возмущения w принимает вид (рис. 128)

$$y^2 - x^2 = w\,;\ y_{1,2} = \pm\sqrt{w + x^2}. \tag{36.16}$$

Анализируя последовательно рис. 125–127, приходим к следующим выводам.

1. В плазме без поля (см. рис. 125) имеются три высокочастотные ветви колебаний

$$\omega = \omega_0\,;\ N_{\pm}^2 = 1 - \sum_{\alpha} \frac{\omega_{0\alpha}^2}{\omega^2}, \tag{36.17}$$

причем две последние поперечные различаются левым и правым вращением при круговой поляризации.

2. При наложении магнитного поля эти три ветви искажаются. Продольная ветвь $\omega = \omega_0$ искажается слабо, а две поперечных сильнее, так как для них возможен резонанс на циклотронных частотах. Левовращающаяся ветвь может резонировать с ионами, которые также вращаются по левому винту по отношению к магнитному полю, а правовращающаяся ветвь по той же причине резонирует с электронами.

3. Кроме того, возникают две дополнительные низкочастотные ветви, которые в пределе $\omega \ll \omega_{Bi}$ соответствуют альфвеновской и ускоренной магнитно-звуковой волнам.

4. Можно ожидать, что при учете давления появится шестая ветвь, соответствующая замедленной магнитно-звуковой волне, однако, подобно ионному звуку в изотропной плазме, она существует только при $T_e \gg T_i$ и поэтому малоинтересна.

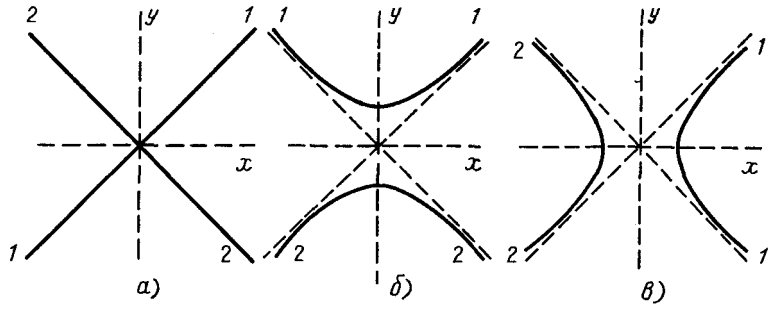


Рис. 128. Пересечение двух корней *1–2* уравнения $y^2 - x^2 = C$:
а – при $C = 0$; *б* – при $C > 0$; *в* – при $C < 0$

Ветвь 5 (см. рис. 127) существует и в области промежуточных частот $\omega_{Bi} \ll \omega \ll |\omega_{Be}|$, для которых из уравнения (36.14) находим

$$N_+^2 = 1 + \frac{\omega_{0e}^2}{\omega\,|\omega_{Be}|}\ ;\ \omega_{Bi} \ll \omega \ll |\omega_{Be}|\,. \tag{36.18}$$

Ионный член при этом выпадает. Предполагая также, что $N = k\,c/\omega = c/v_\phi \gg 1$, т.е. $v_\phi \ll c$, можно пренебречь единицей справа, и тогда

$$N_+^2 = \left(\frac{kc}{\omega}\right)_+^2 \approx \frac{\omega_{0e}^2}{\omega\,|\omega_{Be}|}$$

или $$\omega_+ \approx k^2 c^2\ \frac{|\omega_{Be}|}{\omega_{0e}^2}\ ,\ (\theta = 0)\,. \tag{36.19}$$

Волны с таким законом дисперсии называются вистлерами (свистящие атмосферики), а в твердотельной плазме – геликонами.

Рассмотрим случай $\theta = \pi/2$, когда волны распространяются поперек магнитного поля. При этом коэффициенты (36.8) равны

$$A = \xi\,;\ B = \eta^2 - \xi^2 - \xi\,\varepsilon_0\,;\ C = \varepsilon_0\,(\xi^2 - \eta^2)\,,$$

и уравнение

$$A\,N^4 + B\,N^2 + C = (N^2 - \varepsilon_0)\,(\xi\,N^2 - \xi^2 + \eta^2) = 0 \tag{36.20}$$

имеет решения

$$N_+^2 = \varepsilon_0 = 1 - \sum_\alpha \frac{\omega_0^2}{\omega^2}\ ;\ N_-^2 = \frac{\xi^2 - \eta^2}{\xi}\,. \tag{36.21}$$

Первое соответствует линейно поляризованной $(\widetilde{E} \parallel \mathbf{B})$ поперечной электромагнитной волне с законом дисперсии $\omega^2 = \omega_0^2 + k^2 c^2$, на который не влияет магнитное поле. Второе решение для необыкновенной волны более сложно и содержит как продольное $\widetilde{E} \parallel \mathbf{k} \perp \mathbf{B}$, так и поперечное $\widetilde{E} \perp \mathbf{k}$ электрические поля.

В общем случае $\theta \neq 0$ и $\theta \neq \pi/2$ аналитические формулы можно получить только для предельно больших или малых частот.

При больших частотах $\omega \gg |\omega_{Be}| \gg \omega_{Bi}$ влияние поля несущественно и имеем известные ранее выражения. Поэтому рассмотрим две низкочастотные ветви (см. рис. 127).

Для самых низких частот $\omega \ll \omega_{Bi} \ll |\omega_{Be}|$, считая также $\omega \ll \omega_0$,

из формул (36.8) находим

$$\xi = 1 + \sum_{\alpha} \frac{\omega_0^2}{\omega_B^2} = 1 + \frac{c^2}{c_A^2}\ ;\ \eta = 0,\ \varepsilon_0 \approx -\frac{\omega_0^2}{\omega^2}\ ;\ |\varepsilon_0| \gg 1\,, \qquad (36.22)$$

и тогда из формул (36.10) имеем, считая $(\omega_0/\omega)^2 \cos^2\theta \gg \xi \sin^2\theta$,

$$A = -\lambda \cos^2\theta;\ B = \lambda\,\xi\,(1 + \cos^2\theta);\ C = -\lambda\,\xi^2\,,$$

где для краткости обозначено $\lambda = (\omega_0/\omega)^2 \gg 1$. Тогда уравнение

$$A N^4 + B N^2 + C \approx -\lambda\,(N^2 - \xi)\,(N^2 \cos^2\theta - \xi) = 0 \qquad (36.23)$$

имеет решения

$$N_+^2 = \xi = 1 + \frac{c^2}{c_A^2}\ ;\ N_-^2 = \frac{1}{\cos^2\theta}\left(1 + \frac{c^2}{c_A^2}\right), \qquad (36.24)$$

соответствующие законам дисперсии

$$\omega_+^2 = \frac{k^2 c_A^2}{1 + (c_A/c)^2} \approx k^2 c_A^2;\ \omega_-^2 = \frac{k^2 c_A^2 \cos^2\theta}{1 + (c_A/c)^2} \approx (\mathbf{k}\,\mathbf{c}_A)^2 \qquad (36.25)$$

ускоренной магнитно-звуковой и альфвеновской волн.

Для ветви вистлеров-геликонов в области промежуточных частот $\omega_{Bi} \ll \omega \ll |\omega_{Be}|$, пренебрегая ионами, из формул (36.8) имеем

$$\xi = 1 + \frac{\omega_{0e}^2}{\omega_{Be}^2} \cong \left(\frac{\omega_{0e}}{\omega_{Be}}\right)^2 \gg 1\ ;\ \eta = \frac{\omega_{0e}^2}{\omega\,|\omega_{Be}|}\ ;\ \varepsilon_0 \approx -\frac{\omega_{0e}^2}{\omega^2}\,, \qquad (36.26)$$

причем $\xi \ll \eta \ll \varepsilon_0$. Тогда находим $A \approx \varepsilon_0 \cos^2\theta$; $B \approx -\xi\,\varepsilon_0\,(1 + \cos^2\theta)$; $C \approx -\varepsilon_0\,\eta^2$ и, полагая $N_+^2 \sim \eta$, из формулы (36.18) и уравнения (36.7)

$$A N^4 + B N^2 + C \approx \varepsilon_0\,[N^4 \cos^2\theta - \xi\,(1 + \cos^2\theta)\,N^2 - \eta^2] \approx$$

$$\approx -\frac{\omega_{0e}^2}{\omega}\,[N^4 \cos^2\theta - \eta^2] = 0 \qquad (36.27)$$

получим корень

$$N_+^2 = \frac{\eta}{|\cos\theta|}\ ;\ \omega_+ \approx |\cos\theta|\,k^2 c^2\,\frac{|\omega_{Be}|}{\omega_{0e}^2}\,. \qquad (36.28)$$

При распространении вдоль поля $\theta = 0$

$$v_{гр} = \frac{\partial \omega}{\partial k} = 2 k c^2 \frac{|\omega_{Be}|}{\omega_{0e}^2} = 2 c \sqrt{\frac{\omega |\omega_{Be}|}{\omega_{0e}^2}} \sim \sqrt{\omega}, \qquad (36.29)$$

так что волны с большей частотой обгоняют волны с низкими частотами. Поэтому при мгновенном излучении каким-либо источником пакета волн с набором разных частот к удаленному наблюдателю с приемником в первую очередь приходят волны с высокими частотами, потом с низкими, так что принимаемый сигнал напоминает свист с падающей частотой (вистлер или свистящий атмосферик).

Задача 1. Определить закон дисперсии для гравитационных волн на воде и сравнить с дисперсией вистлеров. Исследовать возможность дробления волн.

Решение. Вследствие несжимаемости воды (ρ = const, div $\mathbf{v} = 0$) из линеаризованного уравнения $\rho \partial \mathbf{v}/\partial t = -\nabla p'$ получим уравнение Лапласа $\Delta p' = 0$ для поправки к давлению и, если искать ее в виде бегущей волны, то при условии $p' \to 0$ для $z \to -\infty$ из уравнения Лапласа найдем

$p'(x, y, z, t) = A e^{|\mathbf{k}|z} \sin(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)$, где A – амплитуда; $\mathbf{k}(k_x, k_y)$ – плоский вектор. Между тем из рис. 129 видно, что $p'(z = 0) = \rho g h(x, y, t)$, где $h(x, y, t)$ – высота поднятия воды. В линейном приближении h считается бесконечно малой величиной, и поэтому $v_z(z = 0) = dh/dt$. Тогда из уравнения

$$\frac{\partial^2 h}{\partial t^2} = \frac{\partial v_z}{\partial t}\bigg|_{z=0} = -\left[\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{p'}{\rho}\right)\right]_{z=0} =$$

$$= -\left(\frac{|\mathbf{k}| p'}{\rho}\right)_{z=0} = -|\mathbf{k}| g h$$

находим $\omega^2 = kg$ и, следовательно,

$$\omega = \sqrt{kg}; \; v_ф = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k}}; \; v_{гр} = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{k}} = \frac{v_ф}{2}.$$

Поскольку $2\pi/k = \lambda$ – длина волны, то имеем зависимости $v_{гр} \sim 1/\sqrt{k} \sim \sqrt{\lambda} \sim 1/\omega$. Здесь в отличие от вистлеров вперед убегают низкочастотные длинные волны, а мелкие

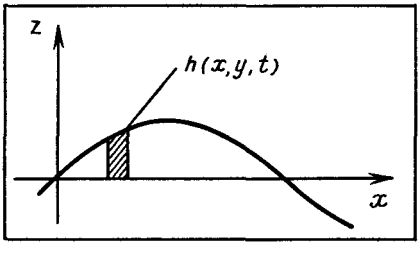


Рис. 129. Горб волны на воде

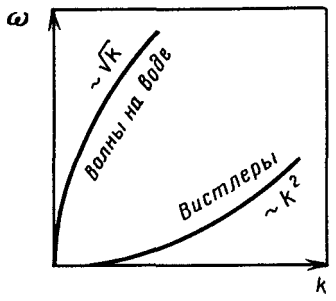


Рис. 130. Сравнение дисперсии вистлеров и волн на воде

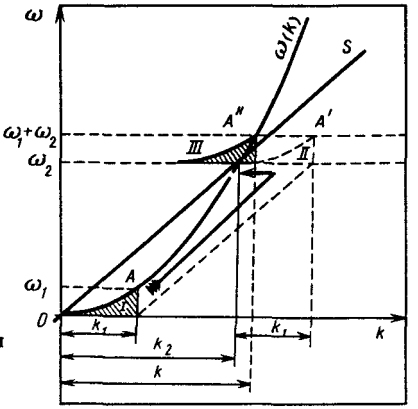


Рис. 131. Схема объединения двух волн в одну, возможного лишь при распадном характере дисперсионного спектра $\omega(k)$

отстают от них, так что зависимости $\omega \sim k^2$ вистлеров и $k \sim \omega^2$ волн на воде в указанном смысле противоположны (рис. 130). Эта противоположность спектров проявляется в том, что волна на воде не может распадаться на две более мелкие, в то время как подобный процесс, так же как и обратный ему процесс объединения двух волн в одну, для вистлеров возможен. Это видно из того, что при распаде должны выполняться законы сохранения энергии и импульса:

$$\hbar\omega(k) = \hbar\omega(k_1) + \hbar\omega(k_2);$$

$$\hbar\mathbf{k} = \hbar\mathbf{k}_1 + \hbar\mathbf{k}_2.$$

Из последнего условия, в частности, следует, что

$$|\mathbf{k}| \leqslant |\mathbf{k}_1| + |\mathbf{k}_2|.$$

Это означает, что при графическом построении (рис. 131), заключающемся в перемещении малого треугольника из положения *I* сначала в положение *II* параллельно прямой *OS*, проходящей через точку ω_2, k_2, дальнейшее перемещение из *II* можно делать вследствие условия $|k| \leqslant |k_1| + |k_2|$ только налево в *III*, добиваясь попадания точки A' в A'' на линию спектра $\omega(k)$. При спектре типа водных волн, обращенном выпуклостью вверх, линия $\omega(k)$ будет всегда справа от точки A' и подобное построение невозможно.

Выше имелась в виду изотропная модель $\omega = \omega(|\mathbf{k}|)$, в то время как для вистлеров зависимость $\omega(\mathbf{k}) \sim k_z|k|$ неизотропна, что, однако, не меняет ситуации.

Задача 2. В качестве иллюстрации, поясняющей роль законов дисперсии, рассмотреть картину волн на воде, образуемых движущимся со скоростью V_0 кораблем. Какова была бы эта картина при отсутствии дисперсии?

Решение. Из рис. 132, где *CD* — касательная к волне, видно, что возмущения в двух близких точках *A* и A' на фронте волны были вызваны кораблем, когда он находился в точках *B* и B', и, действуя подобно точечному возмущению, испускал круговые волны.

Поскольку ABC – прямоугольный треугольник, находим

$$y = r\cos\alpha\,;\quad x = s - r\sin\alpha\,,$$

где $s = V_0 t$ ввиду равномерности движения корабля. Чтобы найти связь r и t, рассмотрим круги на воде, образуемые, например, брошенным камнем (рис. 133). Из соображений размерности (g – единственный параметр) ясно, что гребни движутся равноускоренно по закону $r \sim g t^2$ или, точнее,

$$r_n(t) = \gamma_n g t^2\,, \tag{1}$$

где γ_n – численные коэффициенты (см. ниже). Для резонанса две точки A и A' на рис. 132 должны относиться к гребням с одинаковым номером n в круговых волнах, испускаемых близкими точками B и B', и поэтому

$$\gamma_n = \frac{r}{gt^2} = \frac{r'}{gt'^2} = \text{const}\,,\ \text{откуда}\ d\ln\gamma_n = \frac{dr}{r} - 2\,\frac{dt}{t} = 0\,,$$

причем $dr = r' - r = \sin\alpha\, ds = V_0 \sin\alpha\, dt$ (см. рис. 132). Тогда найдем соотношение

$$V_0\,\frac{\sin\alpha}{r} - \frac{2}{t} = 0 \quad\text{или}\quad r = \frac{V_0 t}{2}\,\sin\alpha\,,$$

подставляя которое во вторую формулу, можно выразить t и r через α и коэффициенты γ_n:

$$t = \frac{V_0\sin\alpha}{2g\gamma_n}\,;\quad r = L_n\sin^2\alpha,\ \text{где}\ L_n = \frac{V_0^2}{4g\gamma_n}\,.$$

Наконец, подставляя r и t в первую формулу, получаем параметрическую запись семейства волн:

$$y = L_n\cos\alpha\sin^2\alpha\,;\quad x = L_n\sin\alpha\,(1+\cos^2\alpha)\,;\quad 0 < \alpha < 90^\circ\,,$$

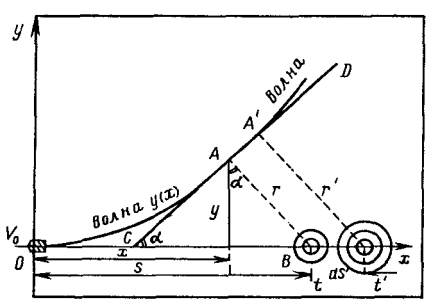


Рис. 132. Схема построения корабельной волны

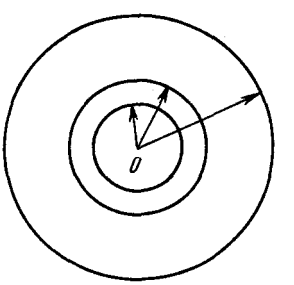


Рис. 133. Разбегающиеся круги на воде с радиусами гребней $r_n = \gamma_n g t^2$

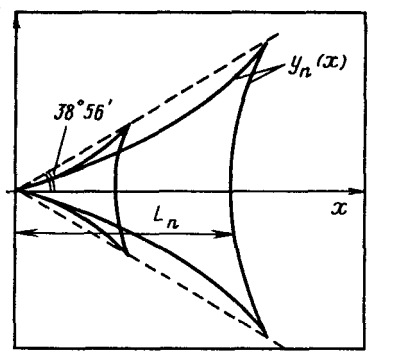


Рис. 134. Корабельные волны

которые изображены на рис. 134 и помимо боковых гребней имеют задние поперечные. Все кривые $y_n(x)$ подобны друг другу. При малых $\alpha \ll 1$ имеем параболы $y = x^2/4L_n$, а при $\alpha = 90°$ находим $y = 0$, $x = L_n$, так что L_n – расстояние от корабля до n-го заднего гребня. На оси $0x$ фазовая скорость задних поперечных гребней

$$v_\phi = \omega_k / k = \sqrt{g/k} = \sqrt{g\lambda_\perp / 2\pi},$$

где $\lambda_\perp = 2\pi/k$ – длина волны, должна, очевидно, быть постоянной и равняться скорости корабля V_0. Отсюда находим $\lambda_\perp = 2\pi V_0^2 / g$, и тогда из рекуррентного соотношения $L_{n+1} - L_n = \lambda_\perp$ получим зависимость L_n от номера гребня $L_n = (2\pi n + \text{const})\, V_0^2/g$, что, в свою очередь, ввиду

$$L_n = V_0^2 / 4g\gamma_n$$

позволяет уточнить коэффициент γ_n формулы (1) для круговых волн

$$r_n(t) = \frac{g t^2}{4} \Big/ (2\pi n + \text{const}).$$

Здесь $2\pi n + \text{const} = g t^2 / 4r$ есть фаза колебаний.

Отметим, что полученную схему корабельных волн (см. рис. 134) можно рассматривать как результат проявления дисперсионного соотношения $\omega = \sqrt{kg}$ волн на воде. При отсутствии дисперсии, т.е. в случае линейной зависимости $\omega \sim k$, когда $v_\phi = \text{const}$, движущаяся точка (корабль) создавала бы только боковую прямолинейную волну с наклоном $L = \arcsin(v_\phi / V_0)$, а мгновенное точечное возмущение (брошенный камень) приводило бы к образованию лишь одной круговой волны.

§ 37. Излучение плазмы

Рассмотрим три вида излучения плазмы: циклотронное, тормозное и рекомбинационное. Основной формулой для расчета интенсивности дипольного излучения является формула

$$I = \frac{2}{3c^3} \left| \ddot{\mathbf{d}} \right|^2, \qquad (37.1)$$

где $\mathbf{d} = \sum_k e_k \mathbf{r}_k$ – дипольный момент системы зарядов. Для вывода

этой формулы следует выразить поля через потенциалы

$$\mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A}; \quad \mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \tag{37.2}$$

Тогда уравнения Максвелла сводятся к волновому уравнению

$$\Box \mathbf{A} = \left(\Delta - \frac{\partial^2}{c^2 \partial t^2} \right) \mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \tag{37.3}$$

решением которого является интеграл Пуассона

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \int \mathbf{j}(\mathbf{r}', t') \left| \mathbf{r} - \mathbf{r}' \right|^{-1} d\mathbf{r}', \tag{37.4}$$

в котором аргумент $t' = t - \left| \mathbf{r} - \mathbf{r}' \right| / c$ берется с учетом запаздывания. Для системы близко расположенных друг к другу точечных зарядов e_k этот интеграл можно считать равным

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{cR} \sum_k e_k \mathbf{v}_k(t'), \quad t' = t - \frac{R}{c}, \tag{37.5}$$

где R – среднее расстояние от зарядов до точки наблюдения $\mathbf{r}$. Излучаемые поля $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ спадают пропорционально R^{-1}, и их можно считать равными (членом $\nabla \varphi \sim R^{-2}$ пренебрегаем)

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{c \partial t} = -\frac{1}{c^2 R} \sum_k e_k \dot{\mathbf{v}}_k(t);$$

$$\mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A} = \frac{1}{cR} \sum_k e_k \operatorname{rot} \mathbf{v}_k(t'), \tag{37.6}$$

где $\operatorname{rot} \mathbf{v}_k(t') \cong [\dot{\mathbf{v}}_k(t) \nabla R] / c$, и $\nabla R = \mathbf{R}/R = \mathbf{n}$ – единичный вектор в направлении излучения. Введя дипольный момент $\mathbf{d} = \sum_k e_k \mathbf{r}_k$, запишем поля в виде

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{c^2 R} \ddot{\mathbf{d}}; \quad \mathbf{B} = \frac{1}{c^2 R} [\ddot{\mathbf{d}}\, \mathbf{n}] = [\mathbf{n}\, \mathbf{E}] \tag{37.7}$$

и далее подставим их в вектор Умова–Пойтинга

$$\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E}\, \mathbf{B}] = \frac{1}{4\pi R^2 c^3} [\mathbf{n} (\ddot{\mathbf{d}})^2 - \mathbf{d} (\mathbf{n} \ddot{\mathbf{d}})], \tag{37.8}$$

который дает поток энергии через единичную площадку. Тогда через

площадку $R^2\,d\Omega$ в телесном угле $d\Omega$ интенсивность излучения равна

$$dI = (\mathbf{Sn})\,R^2\,d\Omega = \frac{1}{c^3}\,[\mathbf{n}\ddot{\mathbf{d}}]^2\,\frac{d\Omega}{4\pi}\,, \tag{37.9}$$

и интегрируя ее по всем телесным углам, находим полную энергию, излучаемую системой зарядов в единицу времени,

$$I = \int dI = \frac{1}{c^3}\,|\ddot{\mathbf{d}}|^2 \int \sin^2\theta\,\frac{d\Omega}{4\pi} = \frac{2}{3c^3}\,(\ddot{\mathbf{d}})^2\,, \tag{37.10}$$

что и соответствует формуле (37.1).

Циклотронное излучение. Оно обусловлено ларморовским вращением электронов в магнитном поле B. Излучением ионов здесь можно пренебречь и считать, что один электрон теряет энергию на излучение по формуле

$$-\frac{d\varepsilon_\perp}{dt} = I_1 = \frac{2e^2}{3c^3}\,(\dot{\mathbf{v}}_\perp)^2 =$$

$$= \frac{2e^2}{3c^3}\,\omega_{Be}^2\,v_\perp^2 = \frac{\varepsilon_\perp}{\tau}\,,\ \varepsilon_\perp = \frac{m v_\perp^2}{2}\,, \tag{37.11}$$

где $\tau = 3m^3c^5/4e^4B^2$ – "время высвечивания", за которое энергия электрона уменьшается в e=2,7 раза. Численно имеем $\tau = 250/B^2_{\text{кГс}} = 2{,}5/B^2_{\text{Тл}}$, что при типичном поле токамака B=50 кГс (5 Тл) дает τ=0,1 с. Если в единице объема содержится n_e электронов, а полный объем плазмы равен V, то полная мощность циклотронного излучения должна была бы равняться

$$W_0 = V n_e\,\frac{\langle \varepsilon_\perp \rangle}{\tau}\,,\ \langle \varepsilon_\perp \rangle = \left\langle \frac{m v_\perp^2}{2} \right\rangle = T_e\,, \tag{37.12}$$

и эта величина оказывается весьма значительной и сравнимой с мощностью термоядерного выделения энергии. Однако, к счастью, значительная доля этого излучения поглощается в самой плазме, и наружу выходит мощность

$$W = \Phi\,W_0\,, \tag{37.13}$$

где Φ – безразмерный "коэффициент выхода", указывающий степень прозрачности плазмы. Этот коэффициент можно найти лишь путем достаточно сложных численных расчетов, требующих учета реляти-

вистских эффектов, в частности учета излучения на высших гармониках циклотронной частоты. Такие расчеты впервые были проделаны автором в 1956 г., и из них следует, что для интервала температур $5\ \text{кэВ} < T_e < 100\ \text{кэВ}$ коэффициент Φ можно аппроксимировать формулой, которая для длинного плазменного цилиндра радиуса a имеет вид

$$\Phi = 17\, t^{3/2} \sqrt{\alpha\, \beta\, \gamma}\,;\ t = \frac{T_e}{m c^2} = \frac{T_{\text{кэВ}}}{511}\,;\ \alpha = \frac{B}{e\, n_e\, a}\,. \qquad (37.14)$$

Здесь t – "приведенная температура"; e – заряд электрона; B – поле внутри цилиндра. Параметры α, β, γ безразмерны, и из них параметр β равен или 1, если отражающие стенки отсутствуют, или $\beta = 1 - r_{\text{отр}}$, если снаружи имеются стенки с коэффициентом отражения $r_{\text{отр}}$. Наконец, параметр γ равен 1, если продольное поле однородно по сечению. Однако в токамаке поле неоднородно, и тогда параметр неоднородности γ равен $\gamma = 1 + a/R\sqrt{t}$, где R – большой радиус тора в токамаке. Например, при $T_e = 10$ кэВ, $B = 50$ кГс (5 Тл), $n_e = 10^{15}$ см$^{-3}$ и радиусах $a = 1$ м, $R = 5$ м имеем значения $t = 0{,}02$; $\alpha = 10^{-3}$; $\gamma \approx 2$, и тогда $\Phi = 2 \cdot 10^{-3}$, так что наружу выходит лишь 0,2% мощности (37.12), не учитывающей поглощение. Введение отражающих стенок дополнительно снижает потери на излучение.

Тормозное излучение (ТИ). Оно обусловлено столкновениями электронов с ионами, которые приближенно можно считать неподвижными. В отличие от циклотронного излучения, спектр которого состоит из сравнительно низкочастотных циклотронных гармоник, спектр тормозного излучения является сплошным и лежит в области высоких частот порядка $\omega_{\text{торм}} = T/\hbar$, где $\hbar$ – постоянная Планка. Это соответствует низкоэнергетическому рентгеновскому излучению, и для таких частот плазма фактически прозрачна, так что ТИ свободно выходит наружу. Чтобы рассчитать спектр ТИ, формулу (37.1) следует переписать в спектральной форме, для чего необходимо фурье-представление ускорения электрона в виде интегралов

$$\dot{\mathbf{v}}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (\dot{\mathbf{v}})_\omega\, e^{i\omega t}\, d\omega\,;\ (\dot{\mathbf{v}})_\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{\mathbf{v}}(t)\, e^{-i\omega t}\, dt\,. \qquad (37.15)$$

Тогда энергию, излучаемую за одно столкновение, можно записать в виде

$$\delta\varepsilon = \frac{2e^2}{3c^3} \int_{-\infty}^{\infty} (\dot{\mathbf{v}})^2\, dt = \frac{2e^2}{3c^3} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega\, d\omega' \left| \dot{\mathbf{v}}_\omega \right|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{it(\omega - \omega')}\, dt\,. \qquad (37.16)$$

Последний интеграл здесь равен $2\pi\,\delta(\omega-\omega')$, так что находим

$$\delta\varepsilon=\int_0^\infty \varepsilon_\omega\,d\omega\,;\ \varepsilon_\omega=\frac{8\pi}{3}\ \frac{e^2}{c^3}\ \left|(\dot{\mathbf{v}})_\omega\right|^2. \tag{37.17}$$

Фурье-компоненту ускорения $\dot{\mathbf{v}}_\omega$ здесь приближенно можно найти в "пределе низких частот", что дает выражение

$$(\dot{\mathbf{v}})_{\omega\to 0}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\dot{\mathbf{v}}(t)\,e^{-i\omega t}\,dt=\frac{\Delta\mathbf{v}}{2\pi}\ ;\ \Delta\mathbf{v}=\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_0\,, \tag{37.18}$$

где $\mathbf{v}_0$ – скорость электрона до столкновения, а $\mathbf{v}_1$ – после него. Тогда имеем спектр излучения за одно столкновение

$$\varepsilon_\omega=\frac{2e^2}{3\pi c^3}\,(\Delta\mathbf{v})^2\,;\ (\Delta\mathbf{v})^2=v_0^2+v_1^2-2\,v_0\,v_1\cos\theta\,, \tag{37.19}$$

где θ – угол рассеяния электрона на ионе. Дифференциальное число столкновений электрона с ионами за единицу времени равно $d\nu=n_i\,v_0\,d\sigma$, где сечение $d\sigma$ определяется формулой Резерфорда, которую здесь, однако, мы запишем в "модифицированном виде" с эффективным зарядом $Z_{эф}$:

$$d\sigma=8\pi\ \frac{e^4}{m^2}\ \frac{Z_{эф}^2}{v_0\,v_1}\ \frac{d|\Delta\mathbf{v}|}{|\Delta\mathbf{v}|^3}\,. \tag{37.20}$$

Помимо введения эффективного заряда здесь проделана симметризация по начальной и конечной скоростям электрона. Эти скорости различаются по модулю, и это обстоятельство необходимо учитывать. Для общности мы рассматриваем случай, когда атомы с зарядом ядра $Z_я$ ионизованы не полностью, так что вблизи ядра остается остов из $N=Z_я-Z$ остаточных электронов, и этот остов мы будем описывать известной моделью Томаса–Ферми, считая, что эффективный заряд $Z_{эф}$ зависит от глубины проникновения электрона в остов. Если для краткости обозначить передаваемый при рассеянии импульс буквой $q=m|\Delta\mathbf{v}|$, то предыдущие формулы перепишутся в виде

$$\varepsilon_\omega=\frac{2e^2}{3\pi c^3 m^2}\,q^2\,;\ d\nu=n_i\,v_0\,d\sigma\,;$$

$$d\sigma = 8\pi \frac{e^4}{v_0 v_1} Z_{эф}^2(q) \frac{dq}{q^3}, \qquad (37.21)$$

и спектральная интенсивность излучения одного электрона будет равна

$$I_\omega = \frac{dE}{d\omega\, dt} = \int \varepsilon_\omega\, d\nu = A Z_я^2 \frac{n_i}{v_0} g_\omega;$$

$$g_\omega = \frac{v_0}{2v_1} \int \left[\frac{Z_{эф}(q)}{Z_я}\right]^2 \frac{dq}{q}, \qquad (37.22)$$

где $A = 32\, e^6/3m^2c^3$ – постоянная; g_ω – спектральный множитель, который принято называть "гаунт-фактором". Описанная схема расчета является, по существу, не "борновским" приближением, а "классическим": но квантовый характер процесса мы учтем, считая, что здесь излучается лишь один квант с энергией $\hbar\omega$, так что имеет место закон сохранения энергии в виде

$$\varepsilon_0 = \frac{m}{2} v_0^2 = \frac{m}{2} v_1^2 + \hbar\omega;\ v_1 = v_0\sqrt{1-x};\ 0 \leqslant x = \frac{\hbar\omega}{\varepsilon_0} \leqslant 1. \qquad (37.23)$$

Поэтому указанный метод расчета мы будем называть "полуквантовым подходом" или приближением.

Если вблизи ядра нет остаточных электронов, то $Z_{эф} = Z_я$, и при изменении угла рассеяния θ от 0 до π величина $|\Delta \mathbf{v}|$ меняется в пределах от $|\Delta \mathbf{v}|_{мин} = v_0 - v_1$ до $|\Delta \mathbf{v}|_{макс} = v_0 + v_1$, так что для голого ядра гаунт-фактор оказывается равным

$$g = \frac{v_0}{2v_1} \int_{мин}^{макс} \frac{dq}{q} = \frac{1}{2\sqrt{1-x}} \ln \frac{1+\sqrt{1-x}}{1-\sqrt{1-x}}. \qquad (37.24)$$

На правом конце спектра при $x \to 1$ он равен единице, а при малых x логарифмически расходится, но эта расходимость несущественна, поскольку является интегрируемой по частотам, так что с хорошим приближением можно просто положить $g_\omega(N=0) = 1$. В таком случае спектральная интенсивность излучения единицы объема, содержащей n_e электронов, определяется формулой

$$\eta_\omega = \frac{dE}{dV\, d\omega\, dt} = n_e \langle I_\omega \rangle_{мин}^{\infty} =$$

$$= A Z_я^2 n_i n_e \left\langle \frac{1}{v_0} \right\rangle \Bigg|_{\varepsilon_0 = \hbar\omega}^{\varepsilon_0 = \infty}, \tag{37.25}$$

где угловые скобки означают усреднение по распределению Максвелла, однако при этом усреднении необходимо учесть, что кванты $\hbar\omega$ могут излучать лишь те электроны, энергия которых превышает $\hbar\omega$, так что

$$\left\langle \frac{1}{v_0} \right\rangle \Bigg|_{\varepsilon_0 = \hbar\omega}^{\varepsilon_0 = \infty} = \int\limits_{\sqrt{\frac{2}{m}\hbar\omega}}^{\infty} e^{-\varepsilon/T} v\, dv \Big/ \int\limits_0^{\infty} e^{-\varepsilon/T} v^2\, dv =$$

$$= \sqrt{\frac{2m}{\pi T}} \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{T}\right) \tag{37.26}$$

и, следовательно, спектр излучения максвелловской плазмы спадает по экспоненте с характерной энергией квантов порядка температуры. Полную интенсивность излучения единицы объема дает интеграл по частотам

$$\eta_я = \int\limits_0^{\infty} \eta_\omega\, d\omega = \frac{dE}{dV dt} = \frac{A}{\hbar} \sqrt{\frac{2m}{\pi}}\, n_i n_e Z_я^2 \sqrt{T}. \tag{37.27}$$

Поскольку это излучение пропорционально квадрату заряда ионов, даже небольшая доля примесей тяжелых элементов существенно увеличивает потери.

Далее рассмотрим случай иона с остовом, где эффективный заряд должен зависеть от передаваемого импульса q. При малых q он должен равняться "внешнему" заряду иона Z, а при больших q – заряду ядра $Z_я = Z + N$, и, учитывая эти предельные значения, мы выберем для эффективного заряда простейшую зависимость вида

$$Z_{эф}(q) = Z + N\varphi(q);\ \varphi(q) =$$

$$= \frac{q}{\sqrt{q^2 + q_*^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\lambda_{зонд}/r_{ср})^2}}, \tag{37.28}$$

где q_* – некоторая постоянная. Кроме того, здесь обозначено $\lambda_{зонд} = 2\pi\hbar/q$ и $r_{ср} = 2\pi\hbar/q_*$ и при этом величину $\lambda_{зонд}$ можно назвать "зон-

дирующей" длиной волны де Бройля при рассеянии, а величина $r_{ср}$ должна играть роль некоторого среднего размера остова. Именно величина $\lambda_{зонд}$ указывает глубину проникновения электрона в остов, максимальный радиус которого в модели Томаса–Ферми с хорошей точностью можно считать равным

$$r_{макс}^{ион} = 9\,(1+Z)^{-1/3}\left[1-\left(\frac{1+Z}{Z_я}\right)^{1/4}\right] a_{Бор}, \qquad (37.29)$$

тогда как минимальный радиус остова следует считать равным радиусу самой глубокой K-оболочки электронов $r_{мин} = 2a_{Бор}/Z_я$, где $a_{Бор} = \hbar^2/me^2$ – так называемый боровский радиус. Длину $\lambda_{зонд}$ следует сопоставлять именно с размерами $r_{макс}$ и $r_{мин}$, поскольку эффективный заряд иона с остовом должен фактически равняться заряду ядра $Z_я$ уже при условии $\lambda_{зонд} \lesssim r_{мин}$ (а не при $\lambda_{зонд} \ll r_{мин}$!), и, с другой стороны, должен фактически равняться "внешнему" заряду иона Z уже при $\lambda_{зонд} \gtrsim r_{макс}$ (а не при $\lambda_{зонд} \gg r_{макс}$!). Эти соотношения будут приближенно выполнены, если принять средний радиус остова равным среднему геометрическому от этих значений $r_{ср} = \sqrt{r_{макс}\, r_{мин}}$, тогда найдем параметр

$$q_* = \frac{2\pi\hbar}{r_{ср}} = m\,v_*\,; \quad v_* = \frac{e^2}{\hbar}\,Z_*\,;$$

$$Z_* = \frac{\sqrt{2}}{3}\,\pi\left[\frac{Z_я(1+Z)^{1/3}}{1-\left(\frac{1+Z}{Z_я}\right)^{1/4}}\right]^{1/2}, \qquad (37.30)$$

фигурирующий в формуле (37.28) для эффективного заряда, и подставляя ее в (37.22), находим гаунт-фактор для иона с остовом, записав его в виде

$$g_{ост}(\omega) = \frac{Z^2\lambda_0 + 2ZN\lambda_1 + N^2\lambda_2}{2Z_я^2\sqrt{1-x}}\,;$$

$$\lambda_{n=0,1,2} = \int_{v_0-v_1}^{v_0+v_1} \varphi^n\,\frac{d|\Delta v|}{|\Delta v|}\,, \qquad (37.31)$$

где λ_n – три логарифма, соответственно равные

$$\lambda_0 = \ln \frac{\xi_+}{\xi_-}\ ;\quad \lambda_1 = \ln \frac{\xi_+ + \sqrt{1+\xi_+^2}}{\xi_- + \sqrt{1+\xi_-^2}}\ ;\quad \lambda_2 = \ln \sqrt{\frac{1+\xi_+^2}{1+\xi_-^2}}\ . \qquad (37.32)$$

Здесь $\xi_\pm = (1 \pm \sqrt{1-x})\,\xi_0$; $\xi_0 = v_0 / v_*$, а $x = \hbar\omega / \varepsilon_0$ – "приведенная частота излучения". На правом конце спектра при $x = 1$ найденный таким "полуквантовым" методом гаунт-фактор (37.31) равен

$$g_{\text{ост}}(\hbar\omega = \varepsilon_0) = \frac{1}{Z_{\text{я}}^2}\left(Z + N\frac{\xi_0}{\sqrt{1+\xi_0^2}}\right)^2, \qquad (37.33)$$

и это выражение можно считать приближенно пригодным для всего интервала $0 \leqslant x \leqslant 1$, поскольку в целом зависимость от частоты весьма слабая.

В частности, для нейтральных атомов гаунт-фактор можно считать равным

$$g_a = \frac{\xi_0^2}{1+\xi_0^2} = \frac{v_0^2}{v_0^2 + v_*^2}\ ;\quad v_*\Big|_{z=0} = \frac{e^2}{\hbar}\sqrt{2Z_{\text{я}}}, \qquad (37.34)$$

и если нейтральные атомы имеют концентрацию n_a, то подставляя (37.34) в (37.22), а затем интегрируя по частотам и усредняя по максвелловскому распределению электронов, найдем полное тормозное излучение на нейтральных атомах:

$$\eta_a = \eta_{\text{я}} f(x_*);\ f(x_*) = 1 - x_* + x_*^2 \int_0^\infty e^{-x}\,\frac{dx}{x + x_*} =$$

$$= \begin{cases} 1 \text{ при } x_* \ll 1\,; \\ 2/x_* \text{ при } x_* \gg 1\ . \end{cases} \qquad (37.35)$$

Здесь $\eta_{\text{я}}$ излучение на "голых" ядрах, определяемое формулой (37.27), а $f(x_*)$ учитывает наличие остова и зависит от аргумента $x_* = m v_*^2 / 2T = 27\, Z_{\text{я}} / T_{\text{эВ}}$. Таким образом, при $T_{\text{эВ}} \gg 27\, Z_{\text{я}}$ нейтральные атомы излучают как голые ядра, а при $T_{\text{эВ}} \ll 27 Z_{\text{я}}$ излучение снижается в $(T_{\text{эВ}}/13 Z_{\text{я}})$ раз, и тогда оно пропорционально заряду $Z_{\text{я}}$ в первой степени, а не квадрату $Z_{\text{я}}^2$, как в формуле (37.27).

В заключение укажем, что для температуры порядка термоядерной и более низкой наши формулы, основанные на "полуквантовом подходе", являются приближенными, но они весьма хорошо согласуются с результатами точных квантовых расчетов, требующих, однако, применения численных методов.

Рекомбинационное излучение. Оно существенно при температурах 1–1000 эВ, меньших термоядерных. Полезно отметить, что рассмотренный выше тормозной спектр, характеризуемый гаунт-фактором, не обращается в нуль на верхнем пределе, где $x = \hbar\omega/\varepsilon_0$, а непрерывно продолжается и в область более высоких частот $x > 1$, $\omega > \varepsilon_0/\hbar$, поскольку свободный электрон может скачком перейти в связанное состояние к иону, что и означает рекомбинацию. Отсюда видно, что в расчета на один электрон с энергией ε_0 рекомбинационный спектр должен определяться той же формулой (37.22), однако вместо тормозного гаунт-фактора $g(\omega)$ должен фигурировать аналогичный рекомбинационный множитель $g_{\text{рек}}(\omega)$. При этом ясно, что он должен состоять из отдельных спектральных линий с частотами от минимальной $\omega_{\text{мин}} = \varepsilon_0/\hbar$ до максимальной $(\varepsilon_0 + I)/\hbar$, где I – энергия ионизации иона с зарядом, на единицу меньшим начального заряда. Учет максвелловского распределения электронов приводит к уширению спектральных линий.

Помимо фоторекомбинации возможны также излучательные переходы электронов из высоковозбужденных связанных состояний в более низкие, что дает "линейчатый спектр". Таким образом, полное излучение состоит из тормозного, рекомбинационного и линейчатого. Расчет двух последних является сложной квантовой задачей, поэтому для практических целей используют различные аппроксимационные формулы. В частности, суммарное излучение η, эрг/(с·см^3), единицы объема при практически полной обдирке примесей до ионов с зарядом Z описывают подгоночными формулами

$$\eta = n_e n_i Q;\ Q_1 = 10^{-25}\ \frac{1{,}5\,Z^2 + 50\,Z^4}{\sqrt{T}};$$

$$Q_2 = 10^{-27}\ \frac{0{,}6\,(Z/10)^4}{1 + 0{,}8\,(Z/10)^2}, \qquad (37.36)$$

где T измеряется в эВ. Выражение $Q = Q_1$ пригодно для области 10 эВ $< T <$ 1 кэВ, а $Q = Q_2$ – для области температур 1 кэВ $< T <$ 40 кэВ.